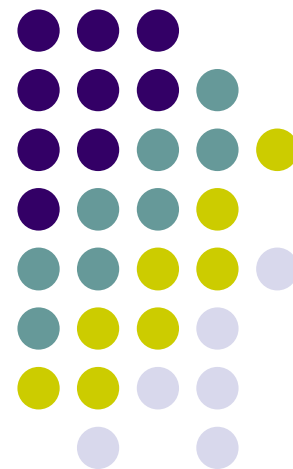
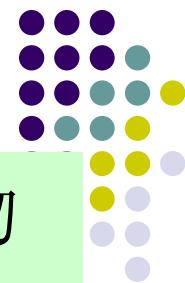


蛋白质结构预测



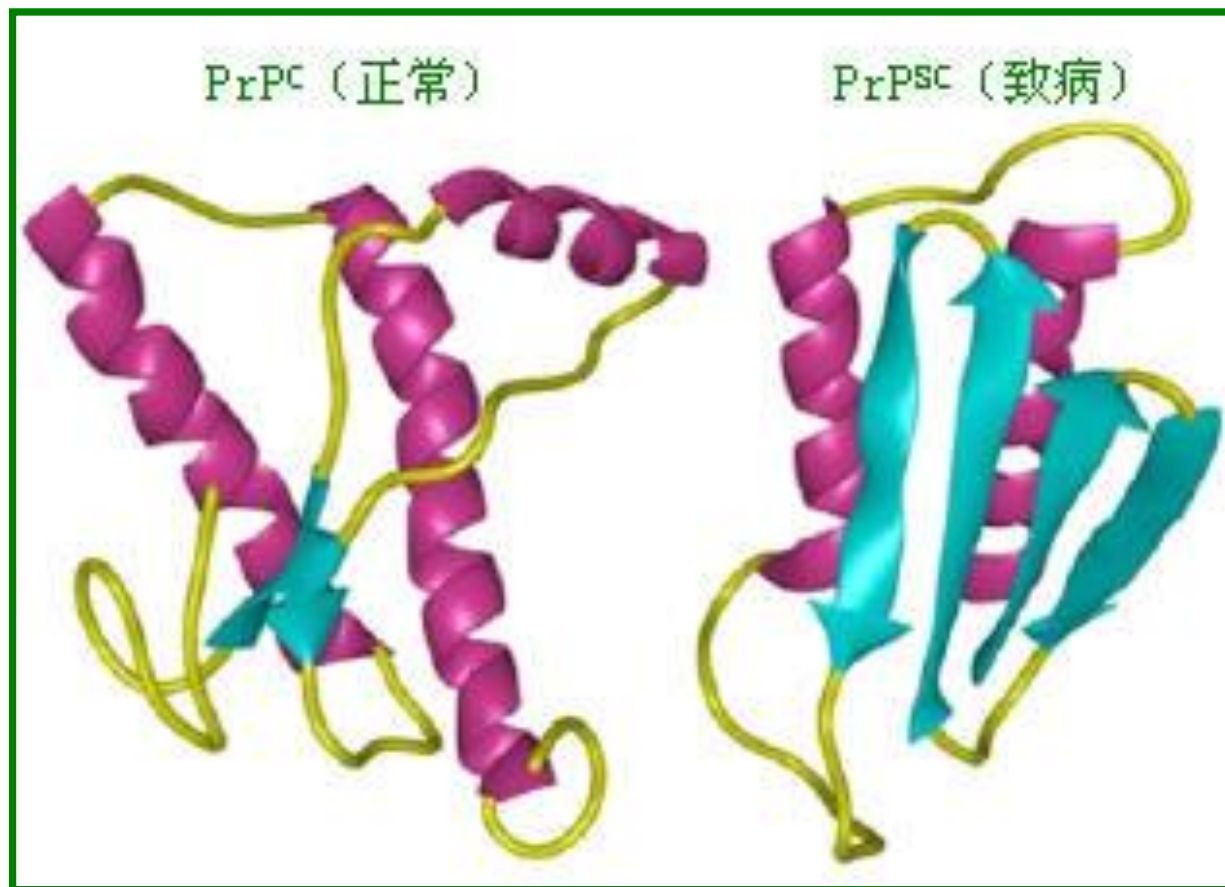
朊病毒



又称蛋白质侵染因子。朊病毒是一类能侵染动物并在宿主细胞内复制的小分子无免疫性疏水蛋白质。

目前发现的由朊病毒引起的疾病并不多，主要有：人类中的库鲁病（Kuru病）、克—雅氏综合症（CJD）、格斯特曼综合症（GSS）及致死性家族性失眠症（FFI），动物中的水貂脑软化病，羊搔症，马鹿和鹿的慢性消瘦病（萎缩病），猫的海绵状脑病，疯牛病。这些疾病主要是引起神经系统和肌肉组织的损坏。

朊病毒



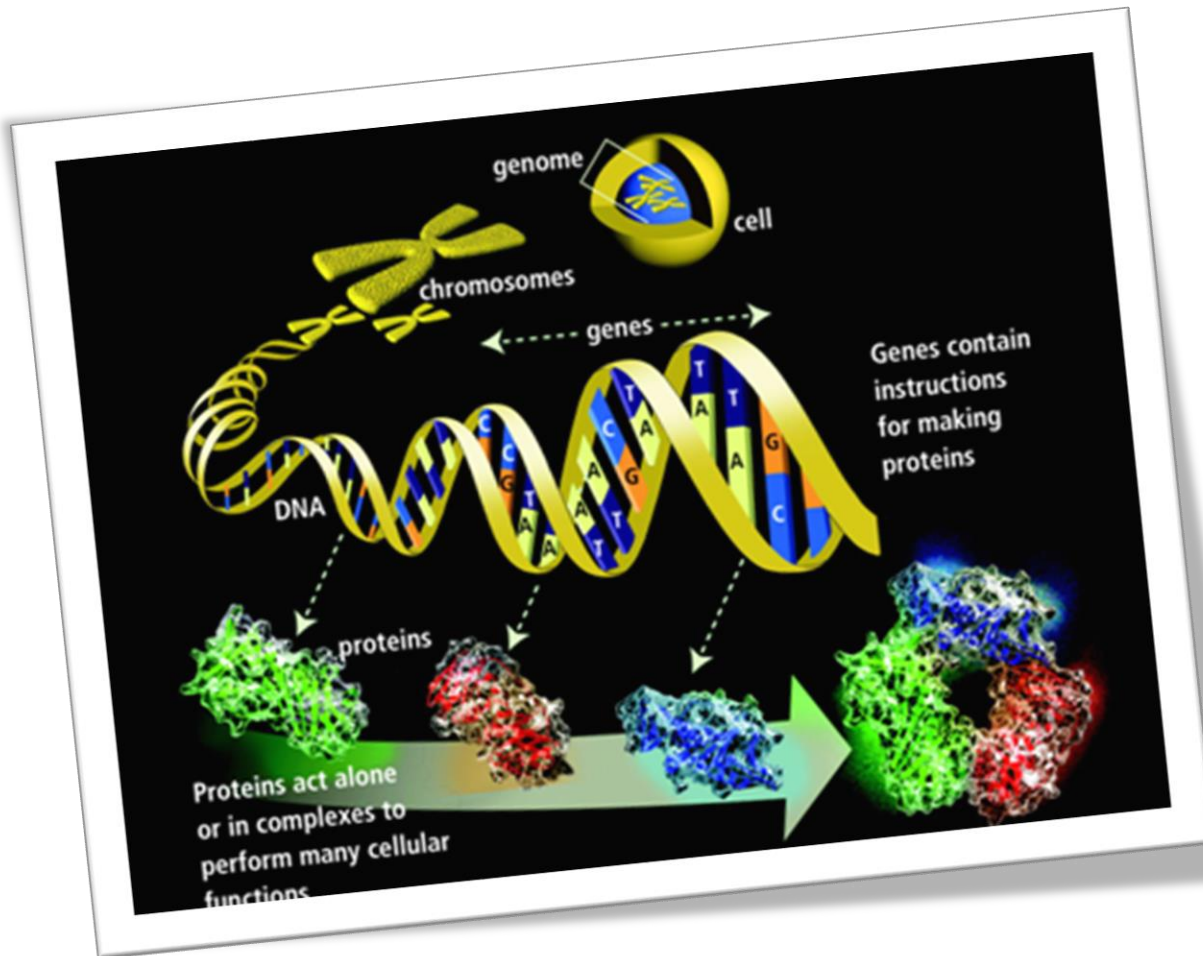
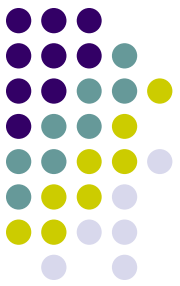
β 折叠，正常3%
致病43%

致病机理



1982年普鲁辛纳提出
朊病毒致病的“蛋白质构象致病假说”

- ①构象：细胞型（正常型PrP^c） α 螺旋和瘙痒型（致病型PrP^{sc}） β 折叠多，溶解度低，抗蛋白酶解。
- ②PrP^{sc}胁迫PrP^c转化为PrP^{sc}，实现复制；
- ③基因突变导致PrP^c中的 α 螺旋转化， β 片层增加，变为PrP^{sc}型，多米诺效应倍增。



DNA
Sequence



Protein
Sequence

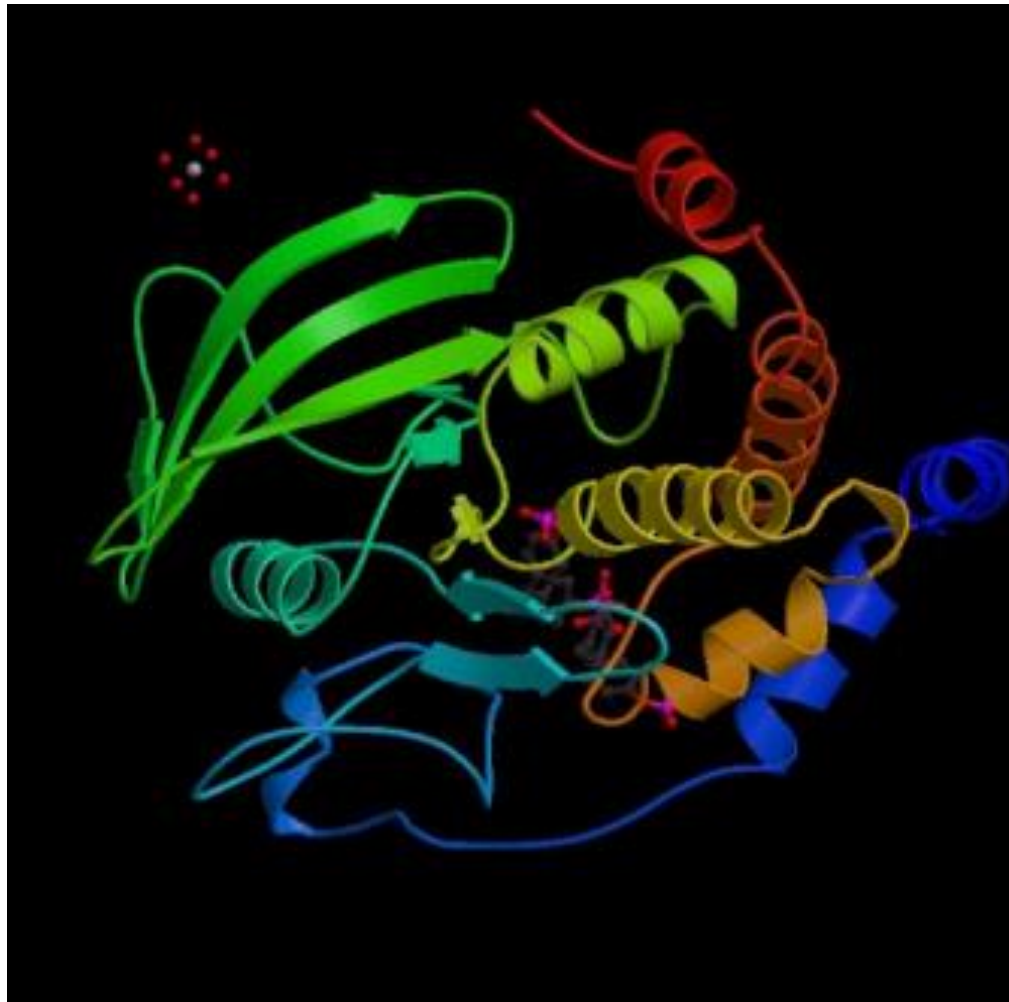


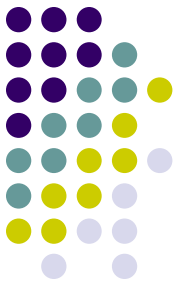
Protein
Structure



Protein
Function

>1AAX: _ PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE 1B (321) ⁺
MEMEKEFEQIDKSGSWAAIYQDIRHEADFPCRVAKLPKNKNRNRVSDVSPFDHSRIK
QEDNDYINASLIKMEEAQRSYILTQGPLPNTCGHFWEMVWEQKSRGVVMLNRVMEKGS
CAQYWPQKEEKEMIFEDTMLKLTILISEDIKSYITVRQLELEMLTTQETREILHFHYTT
DFGVPEPASFLNFLFKVRESGSLSPHGPVVVHSSAGIGRSGTFCLADTCLLLMDKR
PSSVDIKKVLLMRKFRMGLIQTADQLRFSYLAVIEGAKFIMGDSSVQDQWKELSHED
PPPGHI PPPRPPKRILEPHN⁺

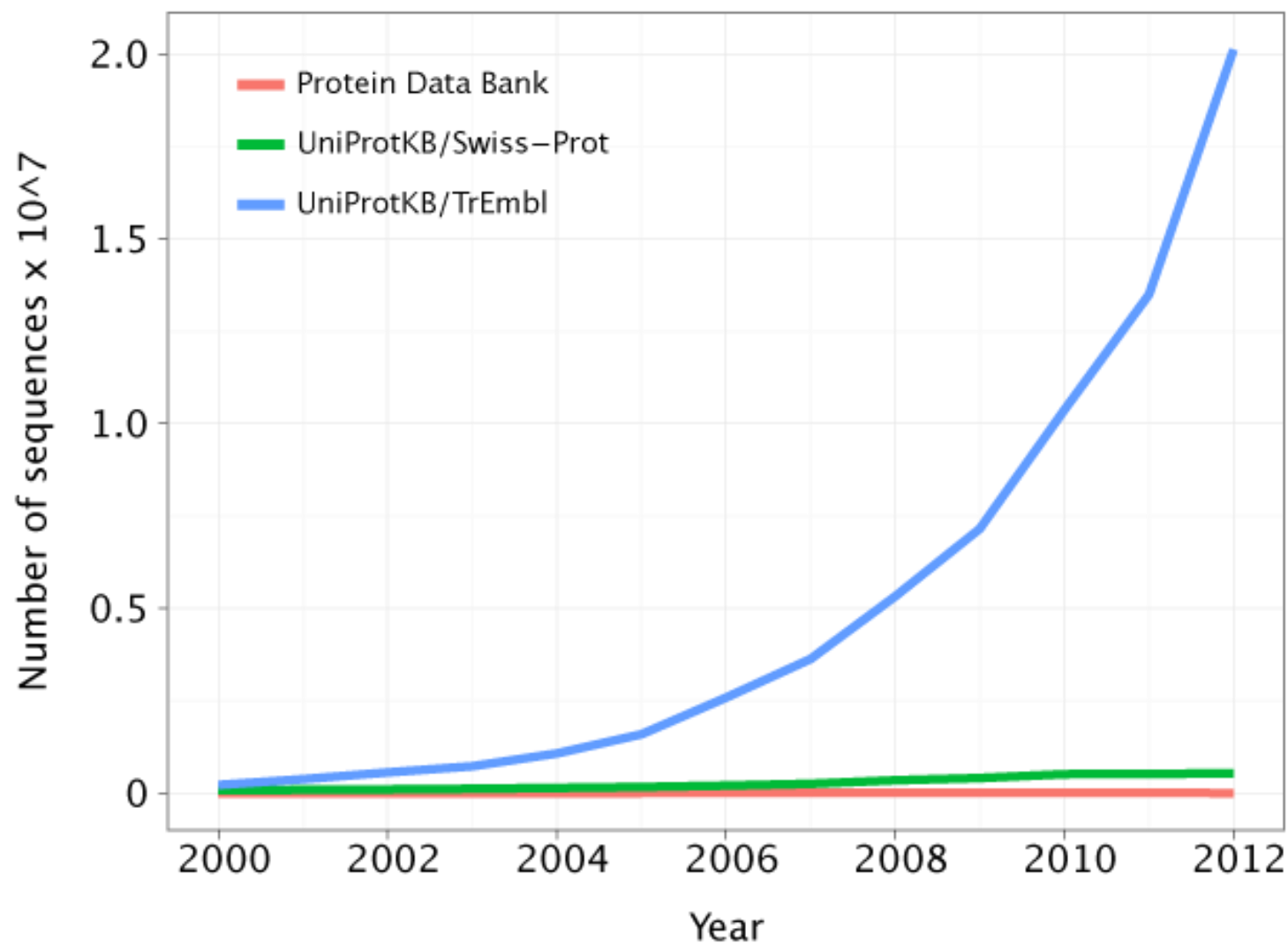




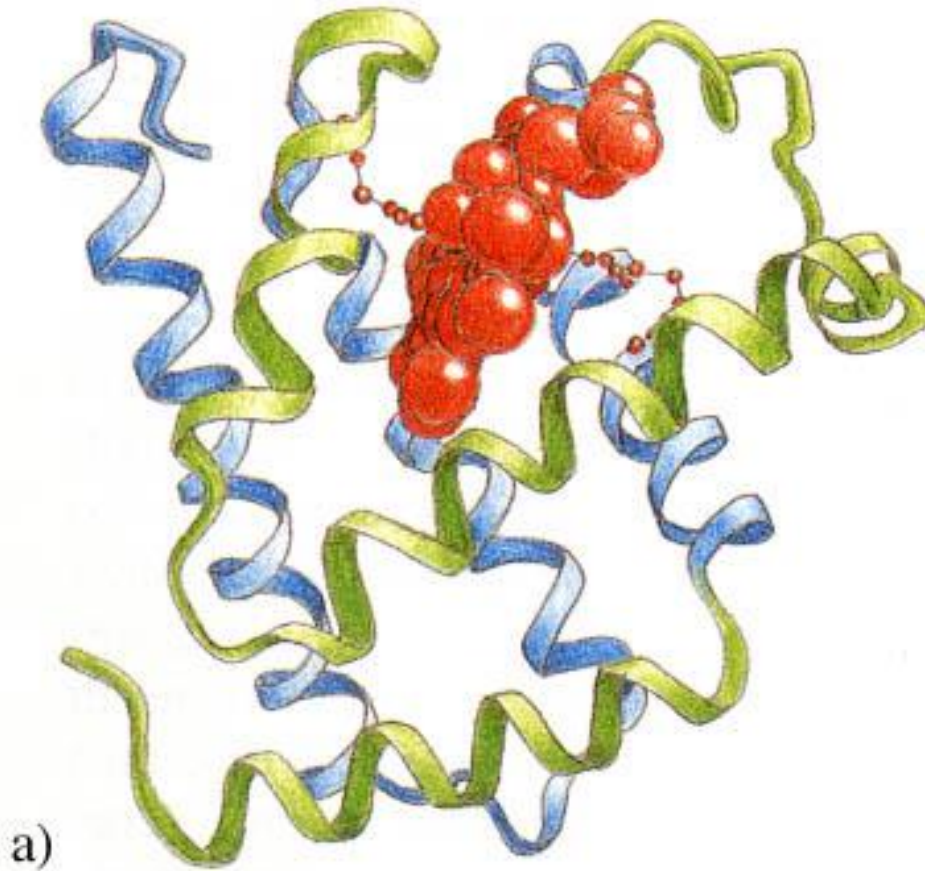
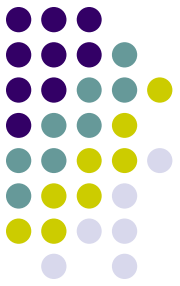
蛋白质结构数据来源

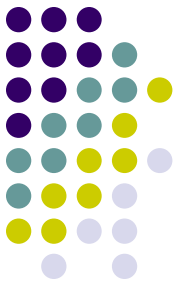
- 圆二色性（**circular dichroism, CD**），描绘了不对称分子的用左右圆偏振光吸收差异谱表示的光学活性。在**160-240nm**的**CD**光谱可以快速了解蛋白质的二级结构，因为 α 螺旋， β 折叠和卷曲产生不同的**CD**谱。
- **X射线晶体衍射**
- 核磁共振光谱（**nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR**）

结构数据VS序列数据



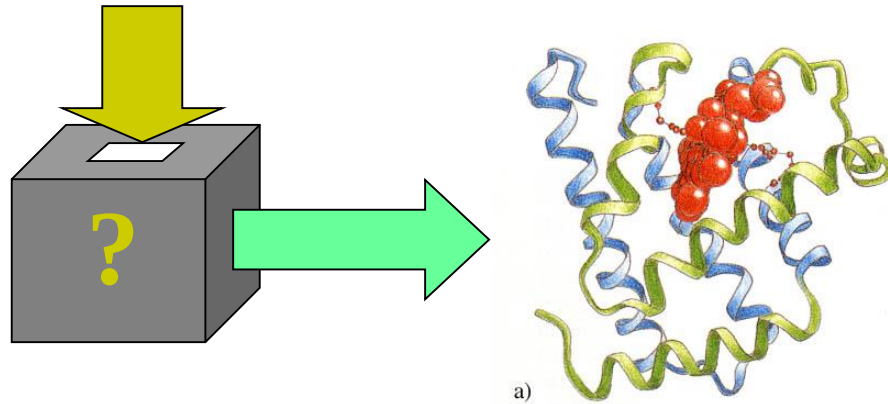
蛋白质结构预测



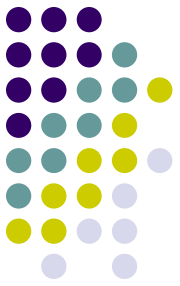


结构预测问题

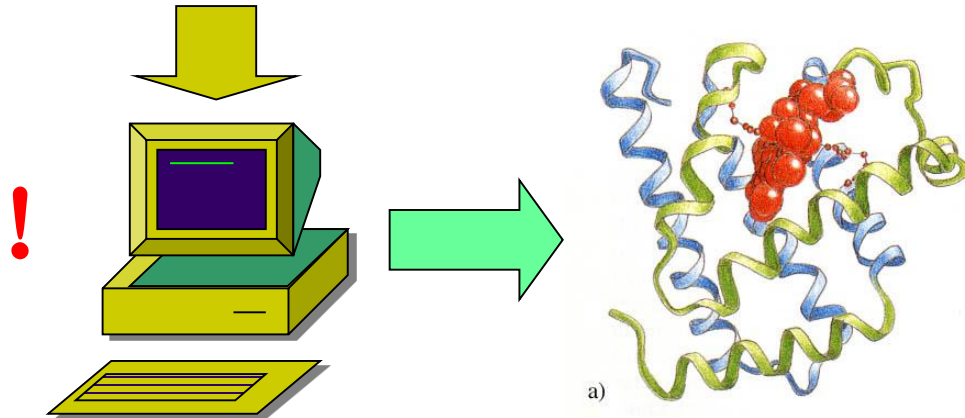
....-Gly-Ala-Glu-Phe-....



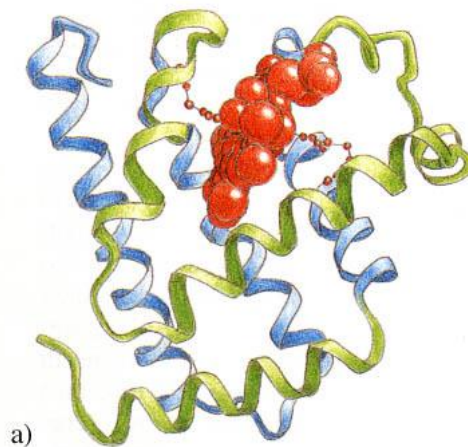
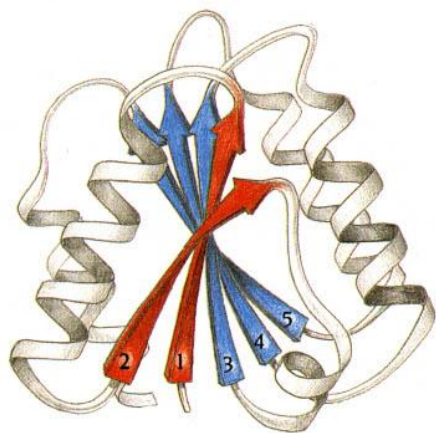
解决方法

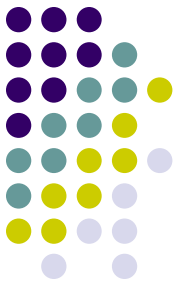


....-Gly-Ala-Glu-Phe-....



寻找一种从蛋白质的氨基酸线性序列到蛋白质所有原子三维坐标的一种映射





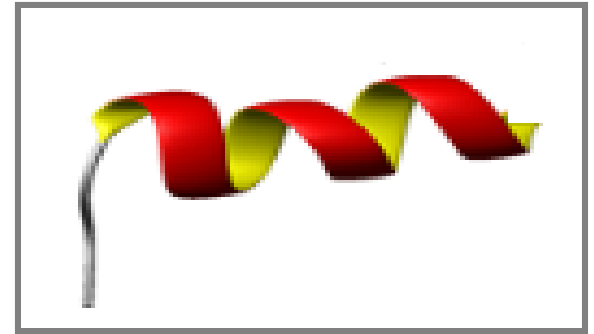
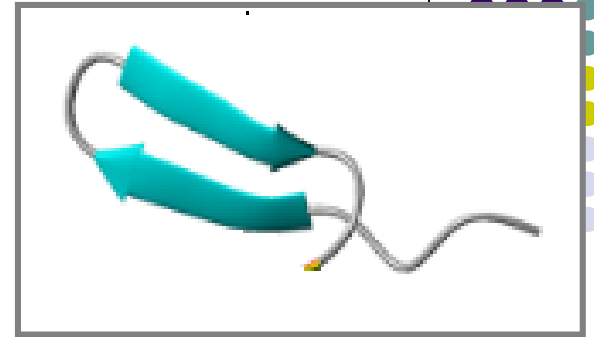
第一节 蛋白质结构分级

- 一级结构（氨基酸序列）
- 二级结构（规则结构，如 α 螺旋、 β 折叠）
- 三级结构（简单蛋白质的三维空间结构，或复杂蛋白质亚基的三维空间结构）
- 四级结构（亚基的组装）

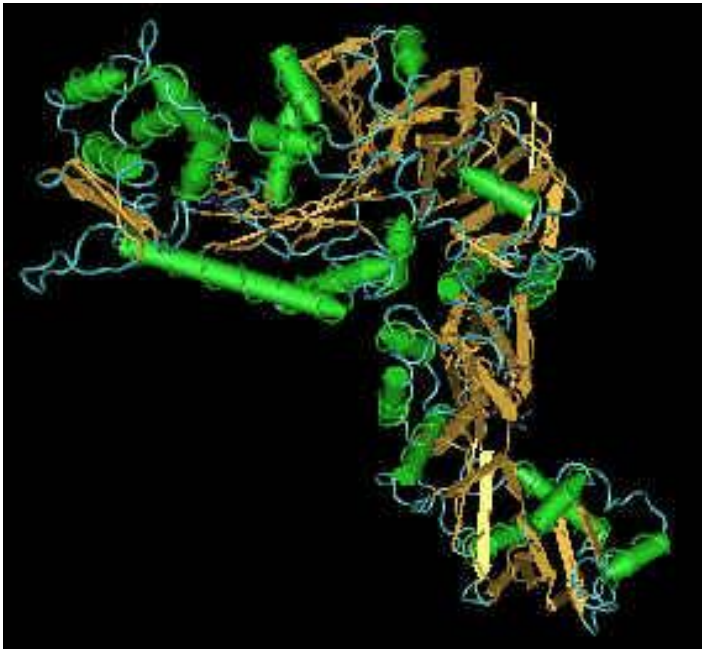
一级结构

....-Gly-Ala-Glu-Phe-....

二级结构

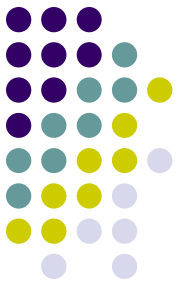


三级结构



四级结构

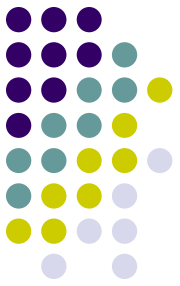




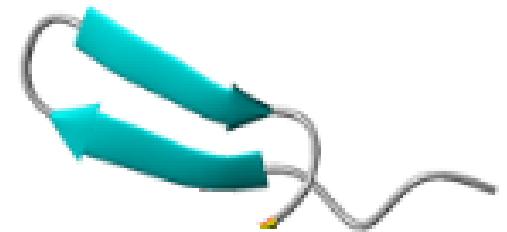
四级结构(quaternary structure): 由多个亚基组成的蛋白质分子的空间结构。

五级结构 (quinternary structure):蛋白质与蛋白质、蛋白质与核酸相互作用时的空间位置关系。

周期性的二级结构



- **α 螺旋**是蛋白质结构中最常见的二级结构，由于在 α 螺旋内部每隔3—4个氨基酸残基形成氢键，因而本身的稳定性较好。 α 螺旋由于与溶剂的作用或中间有脯氨酸等也会发生弯曲。不同的残基对于 α 螺旋中间部位及N端或C端出现的倾向性不同。
- **β 折叠片**是由带状的 β 折叠股间形成氢键而构成的，在氨基酸序列上往往是不连续的。几乎所有的 β 折叠片在沿着 β 折叠股的方向均发生右手的扭曲，在 β 折叠股间形成左手的扭曲。**某些残基倾向于出现在 β 折叠中。**



非周期性的二级结构



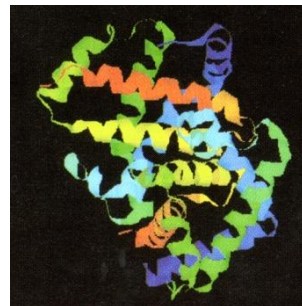
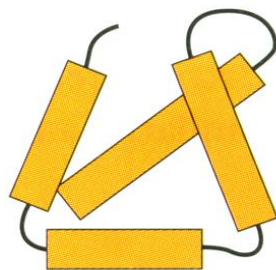
连接规则二级结构间的区域统称为**环区**（loop或Coil，简写为C），这些环区本身的结构也是遵循一定规律的。

- **β 转角**是由四个残基构成的，使得蛋白质主链的走向形成180度的回折。
- 由三个残基构成的主链的回折称之为 **γ 转角**。
- 反平行的 β 折叠形成的 **β 发夹**具有特定的结构。
- 当较大的环区的N端与C端靠近时就形成 **Ω 环**。
- **非规则性环区**也可以按照其平面性、手性及N端与C端的相对位置分类。

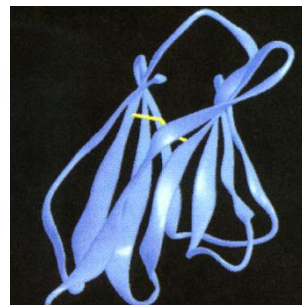
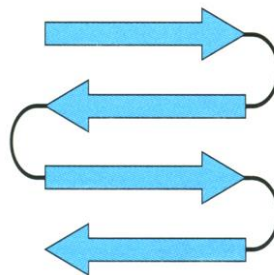
二级结构的组合



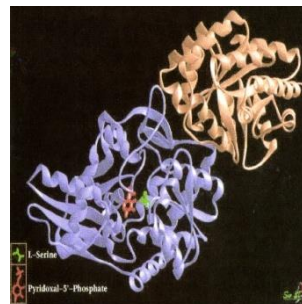
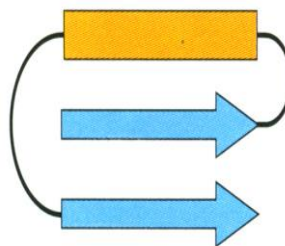
α 折叠



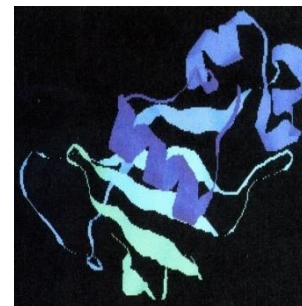
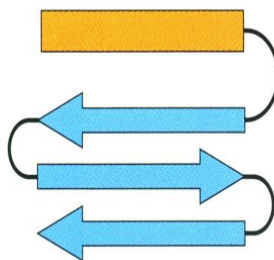
β 折叠

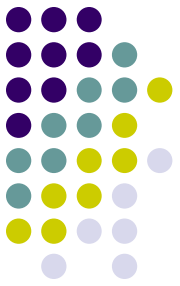


α/β 折叠



$\alpha+\beta$ 折叠





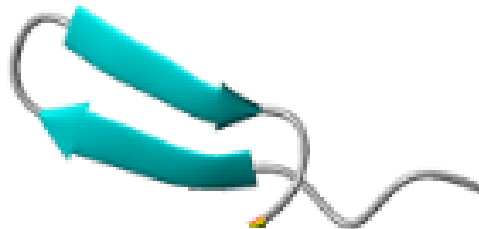
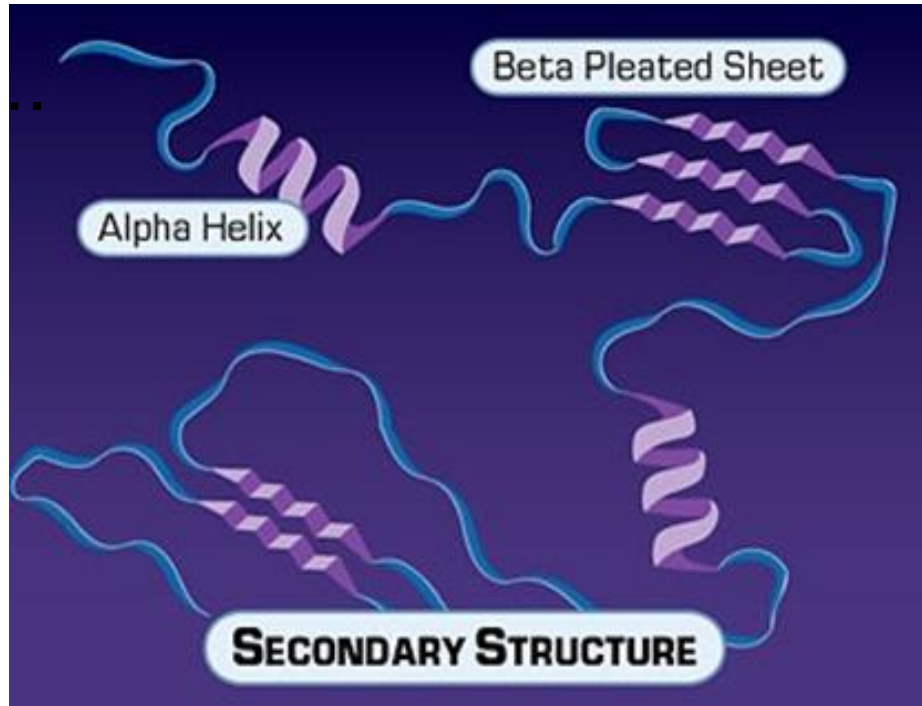
第二节 蛋白质二级结构预测

....-Gly-Ala-Glu-Phe-....

蛋白质 序列:



二级结构:



问题与目标

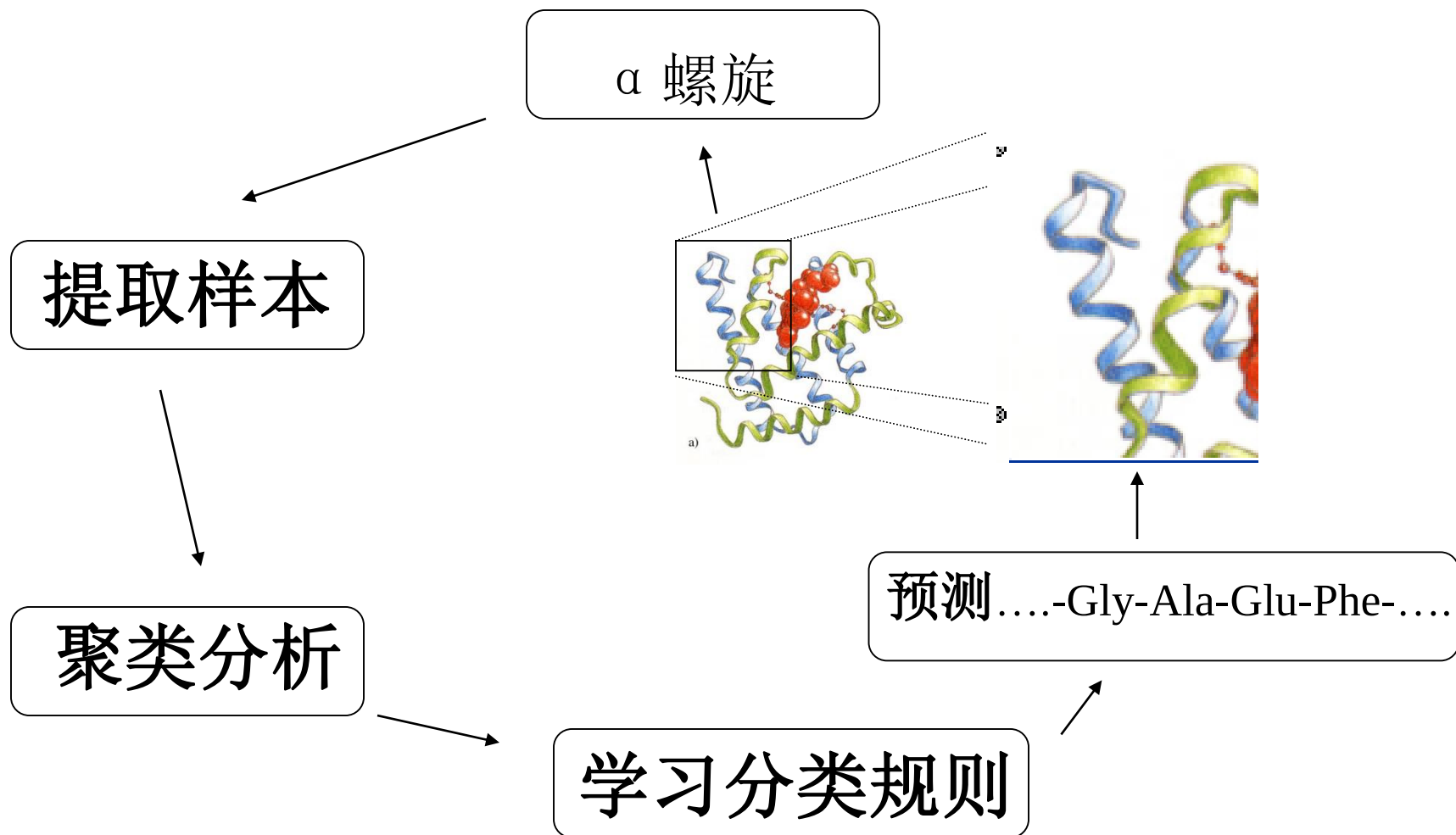
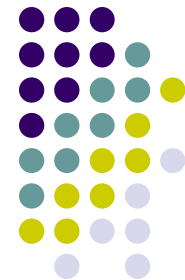


二级结构预测问题是**模式分类**问题

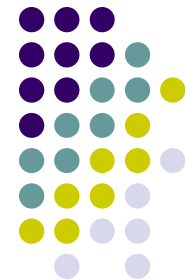
- 蛋白质的二级结构预测的基本依据是：
每一段相邻的氨基酸残基具有形成特定二级结构的倾向。
- **二级结构预测的目标：**
 - 判断每一段中心的残基是否处于 α 螺旋、 β 折叠、转角或其它状态——**三态之一**。

基本策略 (1)

分类分析



策略（1）算法



第一代是基于单个氨基酸残基统计分析

- 提取各种残基形成特定二级结构的倾向

第二代预测方法是基于氨基酸片段的统计分析

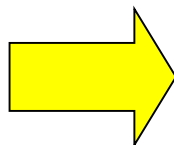
- 氨基酸片段
- 长度通常为11-21
- 片段体现了中心残基所处的环境
- 中心残基在特定环境形成二级结构倾向

基本策略 (2)

相似序列→相似结构



QLMGERIRARRKKLK



QLMGAERIRARRKKLK



策略（2）算法



第三代方法：考虑多条序列的同源进化信息

- 运用长程信息和蛋白质序列的进化信息
- 准确度有了比较大的提高

[illegible][illegible]

1 EVAYRFSQPHLE NSYGH RSSIAATQRE LFDXXXXXXXXXXXXDNEFEVIPLREAAGP LPEECRVLGLQPGVTG IREVYLAGFGRP
EVAYRFSQPHLE NSYGH RSSIAATQRE LFDXXXXXXXXXXXXDNEFEVIPLREAAGP LPEECRVLGLQPGVTG IREVYLAGFGRP
LD L SADRLPSPLEPALHD L y d K G S L T R R L T E L A D G A F S V T P L H E A Q S L R T D E C A A L G V P A D S E G V V R E V Y L C G H G Q P
AAA V A L P Y S Q L A T D I D Q P T L D L F D E G S L T R R L T R L S I D H F S V T P L F E G Q P L R D D E C A A L G I A A G A E G V V R E V Y L R G H G Q P
AAA V A L P Y S Q L A T T L D Q P T L D L F D E G S L T R R L T R L S H D H F S V T P L F E G Q P L R D D E C A A L G L A P G E E G V V R E V Y L R G H D Q P
P H A - A L A H P P - R L T N A Q L H P Q P A A G V R D L F N E D S L T R R L T A L S D D G F S V T P L Q E G Q Q L R N D E C A A L G V A D G S Q G V V R E V Y L R G H G Q P
I T Q Q S P A F I G P A - L E R E Q L I D A P D P V L D L F N Q D S L T R R L D R L S D G R F S V F P Q F E G Q P L R P D E C L A L G L P E A G E G V V R E V Y L R G N G N N
S Y E S P L - A A A V A L P Y S Q L A T D I D Q P T L D L F D E G S L T R R L T R L S D H F S V T P L F E G Q P L R D D E C A A L G I A A G A E G V V R E V Y L R G H G Q P
I T Q Q S P A F I S P I - L K R E Q L I D V P E P I L L D L F N Q D S L T R R L D R L S D G G F S V F P Q F E G Q Q L R R D E C L A L G L P L A S E G V V R E V Y L C G N D S N
L R A D Q L - S S V S P T V L D L F D E G S L T R R L T A L A D G A F R V E P L L E G Q T L R D D E C Q G L D V P P G S S G V V R E V Y L H G H D R P
AAA V A L A Y P Q L A V D T D Q P A L D L F D E G S L T R R L T R L S H D H F S V T P L F E G Q Q L R D D E C L A L G I A P G A E G V V R E V Y L R G H G Q P
M S V - I R L S F P y i Q F S P E K I D Q L P K S P L K D V L L - S K G S L T Q K L R S H C A E F E V K V L G E G T L T P F S G E - - - - - F P S Q S Q A V V R E V L L C L D G I P
A P A F Q L G A D Q L H P A P P A V L A D L F D S G S L T R R L T A L S A G R F A V T P L A E G Q V L R D D E C T A L D V V P G S T G V V R E V Y L L G A E R P
A P L R A D Q L - S S V S P A V L D L F D E G S L T R R L T A L A D G A F R V E P L L E G Q L L R D D E C Q G L G V E P G S T G V V R E V Y L H G H D R P
M N V T - S L S F P y i Q F C A D R T D K L P P S P L K E V L L A - P G S L T K K L K T C C N Q F E V K V L G E G Q L A P F K D E Y - - - - - P Q Q G S V V V R E V L L C L D N V P
L R A D Q L - S S V S P A V L D L F D E G S L T R R L T A L A D G A F R V E P L L E G Q T L R D D E C Q G L D V P P G S S G V V R E V Y L H G H D R P
L R A D Q L - S S V S P A V L D L F D E G S L T R R L T A L A D G A F R V E P L L E G Q T L R D D E C Q G L D V P T G S S G V V R E V Y L H G H D R P
M P H S M P - P A P A P I L V Q S R L S P F P G T A V A N L F D E G S L T R R L T R L S H A F S V T P L V Q E Q T L R N D E C A A L G L P E Q S E G V V R E V Y L R G H G Q A
L R A D Q L - S S V S P A V L D L F D E G S L T R R L T A L A D G A F R V E P L L E G Q T L R D D E C Q G L D V P T G S S G V V R E V Y L H G H D R P
V R P Q S E L T P L P D T S T L D L F D E G S L T R R L T H L S D D G F S V T P L F E G Q T L R D D E C A A L D I A E G S E G V V R E V Y L R G H G Q A
M S V T - S L S F P y i Q F C A D N A K N L P S S P L K E V L L A - P G S L T Q K L K G C C D K F E V K I L G E G Q C V P L E G E Y - - - - - P K Q N A V V V R E V L L C L D S V P



常见二级结构预测算法

1 Chou—Fasman方法

Chou—Fasman方法曾经是、现在仍然是最为普遍应用的方法。其基本出发点在于对于蛋白质20种不同的氨基酸残基在不同的二级结构中出现的几率进行统计分析得出在不同二级结构中出现的倾向性。

2 GOR方法

GOR (Garnier—Osguthorpe—Robson) 方法基于信息论算法，是所有统计算法中理论基础最好的。

3 神经网络方法

相对而言神经网络方法便于应用，有较高的预测准确度。最大的缺点是没有明确的物理化学意义。其中PHD方法是广泛应用的预测方法。



4 最近邻居方法

在最近邻居方法（nearest neighbor method）中新测定的序列被归类于与已知的最相近的序列具有相同的二级结构。

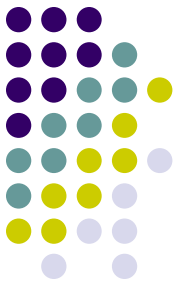
5 基于多重序列比对的二级结构预测

基于单个序列的二级结构预测方法的预测准确度相对较低，大约在58%左右。而基于多重序列比对的二级结构预测方法PSI-PRED的预测准确度可达到77%。

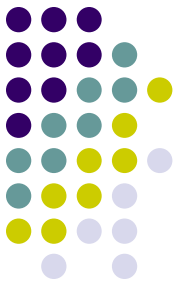
Chou—Fasman经验参数法



- 蛋白质二级结构的**组成规律性**比较强
- 各种二级结构**非均匀地分布**在蛋白质中
- 三种**基本二级结构**平均**占**氨基酸残基的**85%**



- 血红蛋白和肌红蛋白 α 螺旋占比高,
- 铁氧蛋白 α 螺旋占比低
- 免疫球蛋白以 β 折叠为主
- 每种氨基酸出现在各种二级结构中倾向或者频率是不同的
 - Glu主要出现在 α 螺旋中
 - Asp和Gly主要分布在转角中
 - Pro常出现在转角中, 绝不会出现在 α 螺旋中

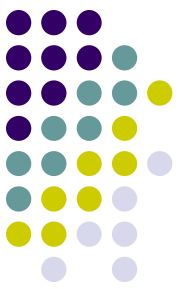


Ala(A)-Glu(E)-Leu(L)-Met(M) 倾向于形成 α 螺旋
Pro(P)-Gly(G)-Tyr(Y)-Ser(S) 则不会形成 α 螺旋

- 可以根据每种氨基酸残基形成二级结构的倾向性或者统计规律进行二级结构预测



- **经验参数法**由Chou 和Fasman在70年代提出来
- 是一种基于单个氨基酸残基统计的经验预测方法。
- 通过统计分析，获得的**每个残基**出现于特定**二级结构构象**的**倾向性**因子，进而利用这些倾向性因子预测蛋白质的二级结构。



一个氨基酸残基的构象**倾向性因子**定义为

$$P_i = A_i / T_i \quad (i = \alpha, \beta, t)$$

式中下标*i*表示构象态

如 α 螺旋、 β 折叠、转角或无规卷曲等；

T_i 是所有被统计残基处于构象态*i*的比例；

A_i 是第*A*种残基处于构象态*i* 的比例；

P_i 大于**100**表示该残基倾向于形成二级结构构象*i*，
小于**100**则表示倾向于形成其它构象。



表 7.1 20 种常见氨基酸的 Chou-Fasman 参数。

氨基酸	P_e	P_d	P_i	$f(i)$	$f(i+1)$	$f(i+2)$	$f(i+3)$
丙氨酸 (A)	142	83	66	0.06	0.076	0.035	0.058
精氨酸 (R)	98	93	95	0.070	0.106	0.099	0.085
天冬酰胺 (N)	67	89	156	0.161	0.083	0.191	0.091
天冬氨酸 (D)	101	54	146	0.147	0.110	0.179	0.081
半胱氨酸 (C)	70	119	119	0.149	0.050	0.117	0.128
谷氨酸 (E)	151	37	74	0.056	0.060	0.077	0.064
谷氨酰胺 (Q)	111	110	98	0.074	0.098	0.037	0.098
甘氨酸 (G)	57	75	156	0.102	0.085	0.190	0.152
组氨酸 (H)	100	87	95	0.140	0.047	0.093	0.054
异亮氨酸 (I)	108	160	47	0.043	0.034	0.013	0.056
亮氨酸 (L)	121	130	59	0.061	0.025	0.036	0.070
赖氨酸 (K)	114	74	101	0.055	0.115	0.072	0.095
甲硫氨酸 (M)	145	105	60	0.068	0.082	0.014	0.055
苯丙氨酸 (F)	113	138	60	0.059	0.041	0.065	0.065
脯氨酸 (P)	57	55	152	0.102	0.301	0.034	0.068
丝氨酸 (S)	77	75	143	0.120	0.139	0.125	0.106
苏氨酸 (T)	83	119	96	0.086	0.108	0.065	0.079
色氨酸 (W)	108	137	96	0.077	0.013	0.064	0.167
酪氨酸 (Y)	69	147	114	0.082	0.065	0.114	0.125
缬氨酸 (V)	106	170	50	0.062	0.048	0.028	0.053



发现二级结构的经验规则

基本思想是在序列中寻找二级结构的**成核位**点和**终止**位点。

- 扫描输入的氨基酸序列，利用一组规则发现可能成为特定二级结构**成核区域的短序列**，然后对于成核区域进行**扩展**，不断扩大成核区域，直到倾向性因子**小于100**为止。
- 规则：
 - (i) α 螺旋规则
 - (ii) β 折叠规则
 - (iii) 转角规则
 - (iv) 重叠规则





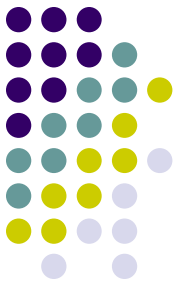
(i) α 螺旋规则

- 沿蛋白质序列寻找 α 螺旋核
 - 相邻的**6个**残基中如果有**至少4个**残基倾向于形成 **α 螺旋**，则认为是螺旋核。
- 从螺旋核向两端延伸
 - **直至**四肽片段的 α 螺旋倾向性因子的**平均值 $\{P_{\alpha}\} < 100$** 为止。
- 将螺旋两端各去掉**3个**残基
 - 剩余部分若长于**6个**残基，而且 **$\{P_{\alpha}\} > 103$** ，则预测为螺旋。



(ii) β 折叠规则

- 相邻**6**个残基中若有**4**个倾向于形成 **β 折叠**，则认为**是折叠核**。
- 折叠核向两端延伸直至**4**个残基的**平均**折叠倾向性因子 **$\{P_{\beta}\} < 100$** 。
- 若延伸后的片段的 **$\{P_{\beta}\} > 105$** ，则预测为 **β 折叠**。



(iii) 转角规则

- 转角的模型为四肽

$$f_{j+1} \cdot f_{j+2} \cdot f_{j+3} \cdot f_{j+4} > 7.5 \times 10^{-5}$$

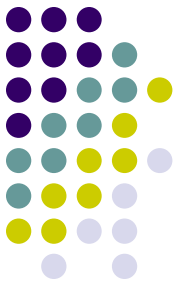
四肽片段 Pt 的平均值大于100，并且 Pt 的均值同时大于 $P\alpha$ 的均值以及 $P\beta$ 的均值，则可以预测这样连续的4个残基形成转角。

则可以预测这样连续的4个氨基酸形成转角。



(iv) 重叠规则

- 对于螺旋和折叠的**重叠**区域，按 $\{P_a\}$ 和 $\{P_\beta\}$ 的相对大小进行预测
- 若 $\{P_a\}$ 大于 $\{P_\beta\}$ ，则预测为螺旋；
- 反之，预测为折叠。



二级结构预测的准确度

二级结构预测方法针对不同蛋白质所给出的准确度可能会有很大差别。

- 1) 单序列的预测准确度在60%左右。
- 2) 应用多重序列对比信息的二级结构预测准确度在 65%~85%之间。



二级结构在线预测

许多蛋白质二级结构预测程序可以从因特网上免费下载至本地计算机进行蛋白二级结构预测。另外，还可以进行在线计算：可以通过送Email的方式，也可以在因特网上实时计算。

可以进行二级结构**在线预测**两个网站为：

1. PHD算法

PredictProtein网站的地址为：

<http://www.predictprotein.org/>

2. SSPro 4.0 (神经网络)

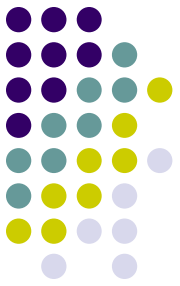
<http://scratch.proteomics.ics.uci.edu/>

蛋白质二级结构分析工具

工具	网站	备注
BCM Search Launcher	http://searchlauncher.bcm.tmc.edu/	包括了常见的蛋白质结构分析程序入口，一般分析可以以此服务器作为起点
HNN	http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=npsa_nn.html	基于神经网络的分析工具，含序列到结构过程和结构到结构处理
Jpred	http://www.compbio.dundee.ac.uk/~www-jpred/submit.html	基于Jnet神经网络的分析程序，并采用PSI-BLAST来构建序列Profile进行预测，对于序列较短、结构单一的蛋白预测较好
nnPredict	http://alexander.compbio.ucsf.edu/~nomi/nnpredict.html	预测蛋白质序列中潜在的亮氨酸拉链结构和卷曲螺旋
NNSSP	http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/nssp-simple.html	基于双层前反馈神经网络为算法，还考虑到蛋白质结构分类信息
PREDATOR	http://bioweb.pasteur.fr/seqanal/interfaces/predator-simple.html	预测时考虑了氨基酸残基间的氢键

蛋白质二级结构分析工具（续）

工具	网站	备注
PredictProtein	http://www.predictprotein.org/	提供多项蛋白质性质分析，并有较好准确性
Prof	http://www.aber.ac.uk/~phiwww/prof/	基于多重序列比对预测工具
PSIpred	http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/psiform.html	提供跨膜蛋白拓扑结构预测和蛋白profile折叠结构识别工具
SOPMA	http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=npsa_sopma.html	可以比较各种分析方法得到的结果，也可输出“一致性结果”
SSPRED	http://coot.embl.de/~fmilpetz/SSPRED/sspred.html	基于数据库搜索相似蛋白并构建多重序列比对



- **PredictProtein**

- <http://www.predictprotein.org/>
- 可以获得功能预测、二级结构、基序、二硫键结构、结构域等许多蛋白质序列的结构信息
- 该方法的平均准确率超过72%，最佳残基预测准确率达90%以上。因此，被视为蛋白质二级结构预测的标准。
- 需要邮箱注册

PredictProtein提交界面



PredictProtein - Sequence Analysis, Structure and Fu...

PredictProtein

Welcome Guest (Sign in) | Submit | Register | Download | Help

Enter an amino-acid sequence (one letter code) or click a link in the bar on the right to see an example input.

```
>sp|Q9NPI1|BRD7_HUMAN Bromodomain-containing protein 7 OS=Homo sapiens GN=BRD7 PE=1 SV=1
MGKKKKKKHSDKHLVEEYVEKPLKLVKVGGEVTELTSGSSGHDSSLFEDKNDHDKHKD
RKRKKKKKKGEKQIPGEEKGRKRRRVKEDKKKRDRDRVENEAEKDLQCHAPVRLDLPPEKP
LTSSLAKQEEVEQTPLQEALNQLMRQLQRKDPSAFFSFPVTDFAIPGYSMIIKHPMDFST
MKEKIKNNDYQSIEELKDNFKLMCTNAMIYNKPEITYYKAAKKLLHSGMKILSQERIQSL
KQSIDFMADLQKTRKQKDGTDTSQSGEDGGCWQREREDSGDAEAHAFKSPSKENKKKDKD
MLEDKFKSNLREQEQLDRIVKESGGKLTTRLVNSQCEFERKPDGTTTLGLLHPVDPI
VGEFGYCPVRLGMTITGRQLQSGVNTLQGFKEDKRNKVPVLYLNYGPFYSSYAPHYDSTFAN
ISKDDSDLIYSTYGEDSDLPDSFSIHEFLATCQDYPYVMADSLLDVLTGKGHSRTLQEME
MSLPEDEGHIRTLDIAKEMEITEVEPPGRLDSTQDRILIAKAVINFGVPVEVFDSEAE
IFQKKLDETTLLRELQEAQNERLSTRPPPNMICLLGPSYREMHAEQVTNNLKELAQQV
TPGDIVSTYGVKAMGISIPSPVMENNFEVDLTEDTEEPKKTIDVAECGPGGS
```

PredictProtein

WHAT WE PROVIDE

Analysis Methods	PredictProtein integrates feature prediction for secondary structure, solvent accessibility, transmembrane helices, globular regions, coiled-coil regions, structural switch regions, B-values, disorder regions, intra-residue contacts, protein-protein and protein-DNA binding sites, sub-cellular localization, domain boundaries, beta-barrels, cysteine bonds, metal binding sites and disulphide bridges.
Visualization Features	PredictProtein features data visualizations using the Jbio interactive visualization library
Data Storage and Caching	PredictProtein caches the prediction for each new query sequence it processes for quick and easy retrieval. Currently the PredictProtein cache contains 4,135,990 annotated proteins.
Job Management	PredictProtein users can store their jobs for later reference

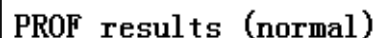
HOW TO USE PREDICTPROTEIN

1. You can input a protein sequence (one letter amino acid code only!) into PredictProtein, e.g. click on the following examples to try:
 - [Mothers against decapentaplegic homolog 7](#)
 - [Max dimerization protein 1](#)
 - [Melanocortin-4 receptor](#)
2. Hit the "PredictProtein" button to submit the job. Please be patient, at this point predictions may take some time.

分析方法程序详解

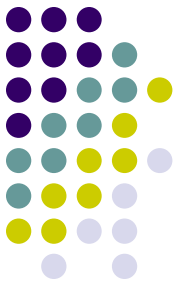


1D序列预测	PROFsec (默认)	是PHDsec的改进版本：基于轮廓 (profile) 的神经网络算法预测蛋白质二级结构
	PROFacc (默认)	基于轮廓 (profile) 的神经网络算法预测残基溶剂可及性
	PHDhtm (默认)	基于多序列比对预测跨膜区位置和拓扑结构
	ASP (默认)	识别二级结构中构型变化的氨基酸
	COILS (默认)	识别卷曲螺旋
	PROFtmb	识别革兰氏阴性菌膜Beta桶蛋白结构
序列基序识别	ProSite (默认)	搜索序列中保守基序
	SEG (默认)	过滤序列中低复杂区域
	PredictNLS (默认)	基于实验数据预测序列核定位区域
二硫键识别	DISULFIND (默认)	识别序列中二硫键位置
折叠子识别	AGAPE	基于折叠结构识别远源蛋白序列
残基接触预测	PROFcon	预测单链中原子残基接触性
结构域预测	ProDom (默认)	基于序列同源性来预测蛋白质结构域
	CHOP	预测蛋白质结构域
结构表面识别	ConSeq	预测蛋白质表面结构功能关键区域



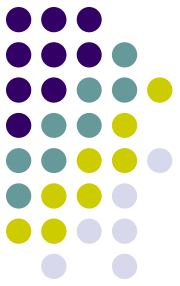
Sheet

SUB_{sec}: 预测的亲水表面的集合



蛋白质二级结构预测的应用

- 当序列同源性较低时，二级结构的指认有助于确定蛋白质间结构与功能的关系。
- 由蛋白质二级结构统计分析得到的规则可用于全新蛋白质设计或蛋白质突变体的设计。
- 在同源蛋白质模建中，二级结构预测有助于建立正确的序列比对关系。
- 在基于二级结构片段堆积的三级结构预测中正确的二级结构预测是第一步。
- 二级结构的预测有助于多维核磁共振中二级结构的指认，同时也有助于晶体结构的解析。

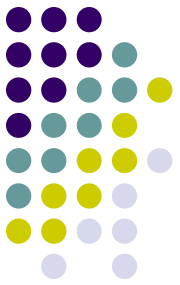
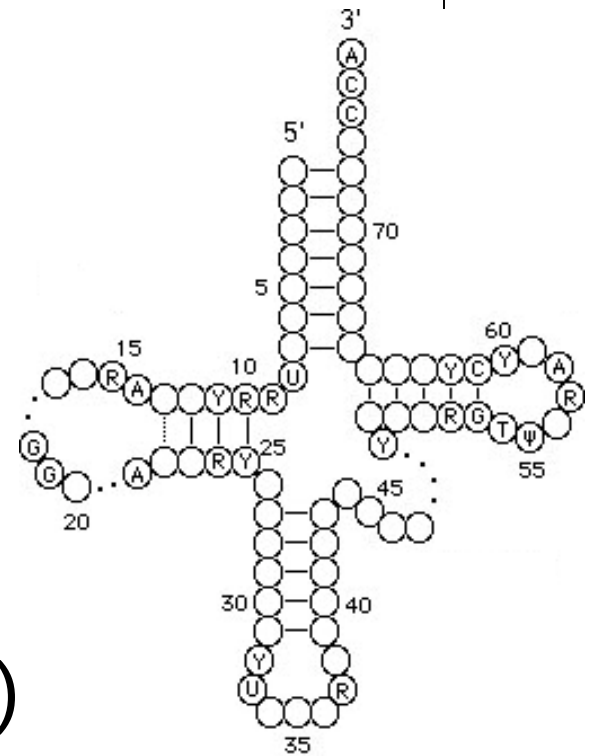


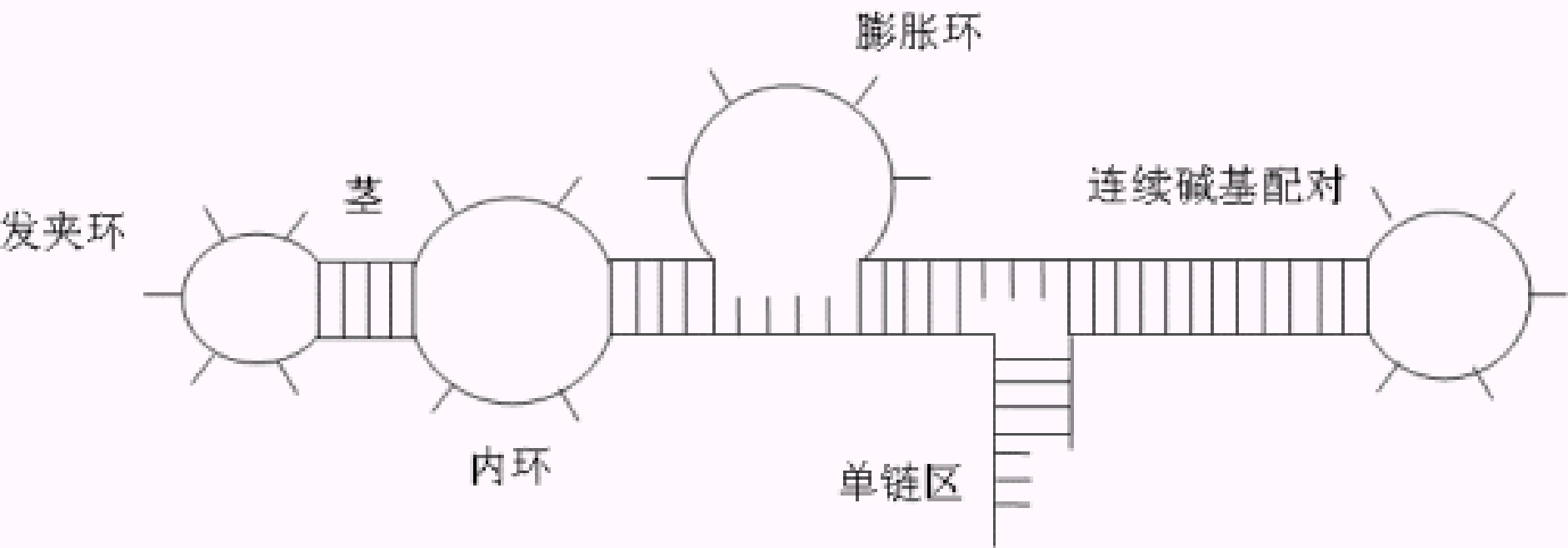
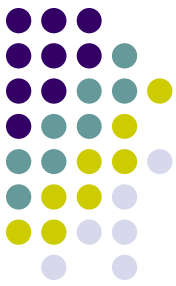
第三节 RNA二级结构的预测

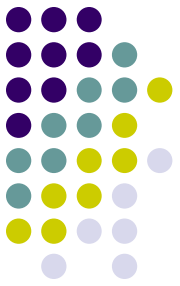
- RNA的结构可以分为三个层次
 - 一级结构
 - 二级结构
 - 空间结构

RNA类别

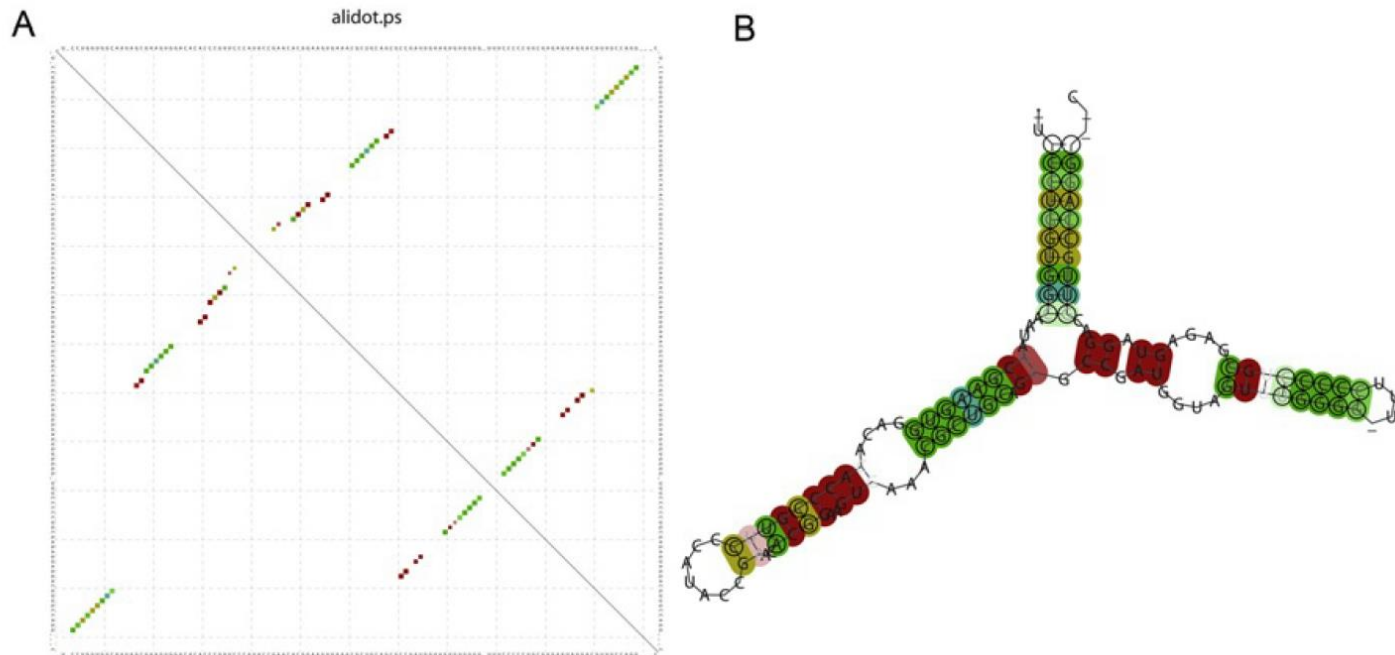
- transfer RNA (tRNA)
- messenger RNA (mRNA)
- ribosomal RNA (rRNA)
- small interfering RNA (siRNA)
- micro RNA (miRNA)
- small nucleolar RNA (snoRNA)

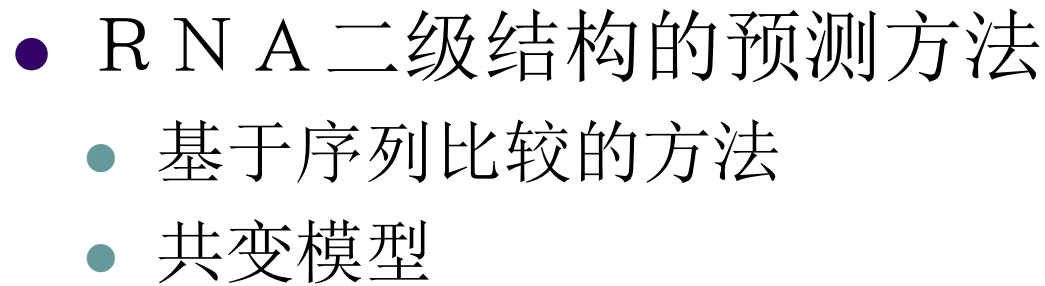




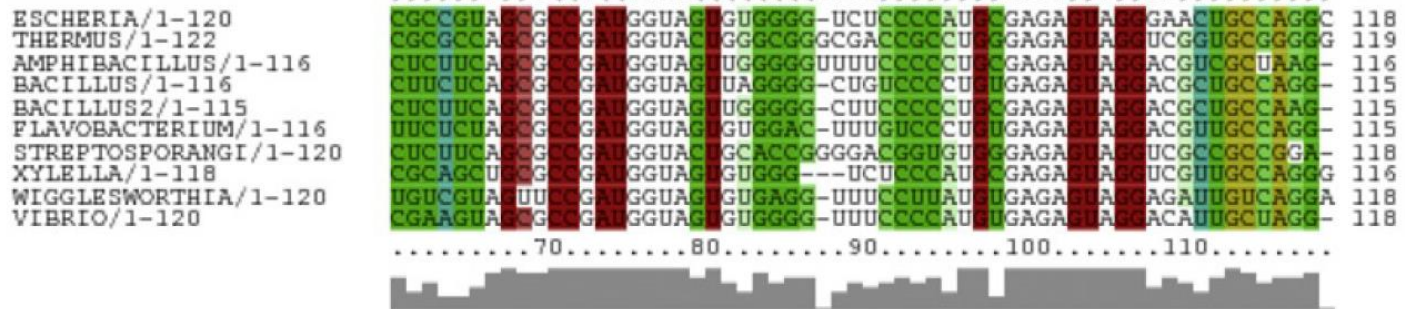


- RNA 二级结构的预测方法
 - 点矩阵法作图
 - 最小自由能法（能量最小化）。





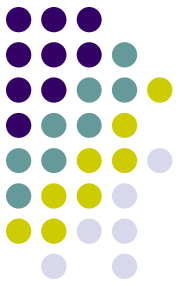
ESCHERIA/1-120	-UG	CCUGGCGGCAGUAG	GCGGUGGUCCC	U	ACCCCAUGCC	GAACU	AAA	GAAA	59
THERMUS/1-122	-UC	CCCCGUGCCCAUAG	GGCGUGGAACC	CC	UUCCAUUCC	GAACA	GAA	GAAA	59
AMPHIBACILLUS/1-116	---	CUUGUGACAAUAG	GAAGAGGUCAC	U	UUCCCAUACC	GAACA	AAA	CAAG	57
BACILLUS/1-116	---	CUUGGUGGCAGUAG	GAGAGGUCAC	CC	UUCCCAUACC	GAACA	GAA	UAAG	57
BACILLUS2/1-115	---	UUUGUGUGCGAUAG	GAAGAGGCCAC	CC	UUCCCAUGCC	GAACA	GUC	UAAG	57
FLAVOBACTERIUM/1-116	---	CUUGGUGGCAGUAG	AGAGAGGUCAC	CC	UUCCCAUGCC	GAACA	GAA	UAAG	57
STREPTOSPORANGI/1-120	-GU	TACGGCGGUUAUGG	GAGGGGAAAC	CC	GUUACAUCC	GAACG	GAA	UAAG	59
XYLELLA/1-118	-UC	CCUGUGAUUAUAG	GCUGUGAACC	CC	AUCCCAUCCC	GAACU	GAA	GAAA	59
WIGGLESWORTHIA/1-120	-UU	CCUGACAAUAUAU	GCGAUGAACCC	CC	UAUCCCAUACC	GAACU	AAA	GAAA	59
VIBRIO/1-120	UUG	CUUAGCGACCAUAG	GCUUUGGACCC	CC	UAUCCCAUCC	GAACU	AAA	GAAA	60



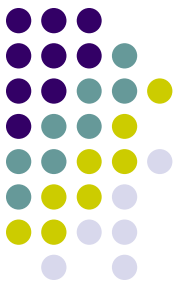
常见RNA二级结构预测软件



- RNA draw 1.1 b2 RNA draw 1.1b2 RNA二级结构分析软件。
- RNAstructure 5.6 Unix平台软件mfold的java版本。
- RnaViz 2.0 界面友好的RNA二级结构图绘制程序。可生成发表质量的二级结构图，可显示一些特殊结构。
- loopDloop 2.07b Java语言写成的绘制RNA二级结构的软件，需要安装JAVA虚拟机。
- Circles 0.1.1 使用比较的方法分析RNA二级结构软件，并以标准格式输出预测的二级结构。
- SStructView 1.2 用JAVA脚本语言写成的RNA二级结构显示软件。
- **Vienna RNA Package 2.1.6** 维也纳大学RNA二级结构预测与比较软件包。
- XRNA 1.2.0b
RNA二级结构图。 基于java的生成、显示、注释RNA二级结构的软件，可很容易地编辑、修改、生成发表质量的
- PseudoViewer 3.0 RNA二级结构显示软件。
- OligoEngine 2.0 RNAi设计软件。
- pknotsRG 1.3 预测RNA二级结构软件，包括pseudoknots（假扭结）结构。
- RNASHAPES 2.1.6 分析RNA二级结构软件。



第四节 蛋白质三维结构预测



3种方法

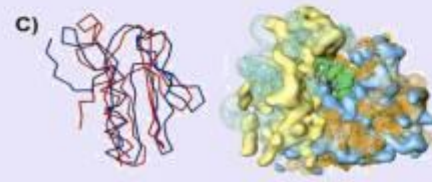
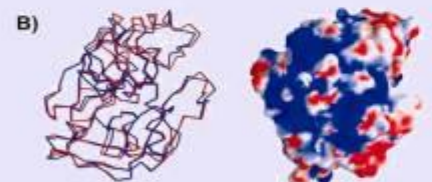
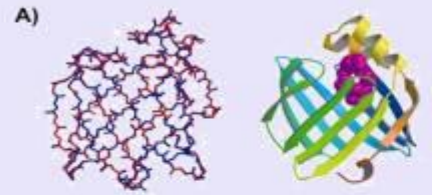
方法	特点
同源建模法 (Homology/Comparative modelling)	基于序列同源比对，对于序列 相似度>30% 的序列模拟比较有效，最常用的方法
串线法/折叠识别法 (Threading/Fold recognition)	“穿”入已知的各种蛋白质折叠骨架内，适于对蛋白质核心结构进行预测，计算量大
从头预测法 (Ab initio/De novo methods)	基于分子动力学，寻找能量最低的构象，计算量大，只能做小分子预测

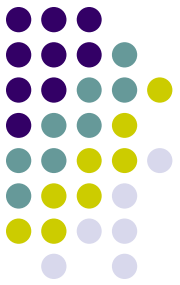
蛋白质结构预测精度



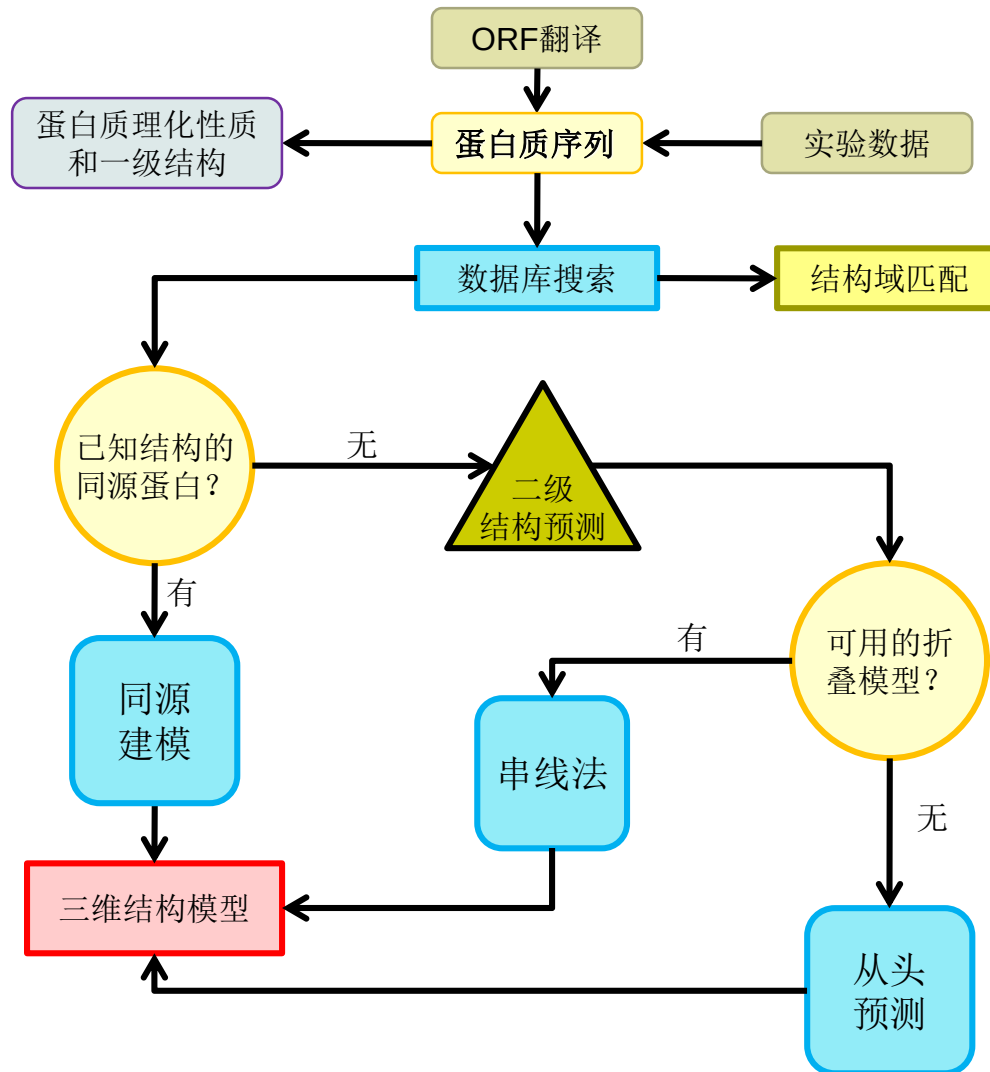
实验室方法

序列一致性	模型精度	分辨率	技术	应用
100%	100%	1.0Å	X射线晶体衍射 核磁共振谱	研究催化机制 设计与改进配体 预测蛋白质配体
50%	95%	1.5Å	同源建模	定义抗体的抗原决定基因 支持定点突变
30%	80%	3.5Å	引线法	细化NMR结构 拟合低分辨率的电子密度图
<20%	约80aa	4-8Å	从头预测	鉴定表面残基的保守区域





蛋白质结构预测过程





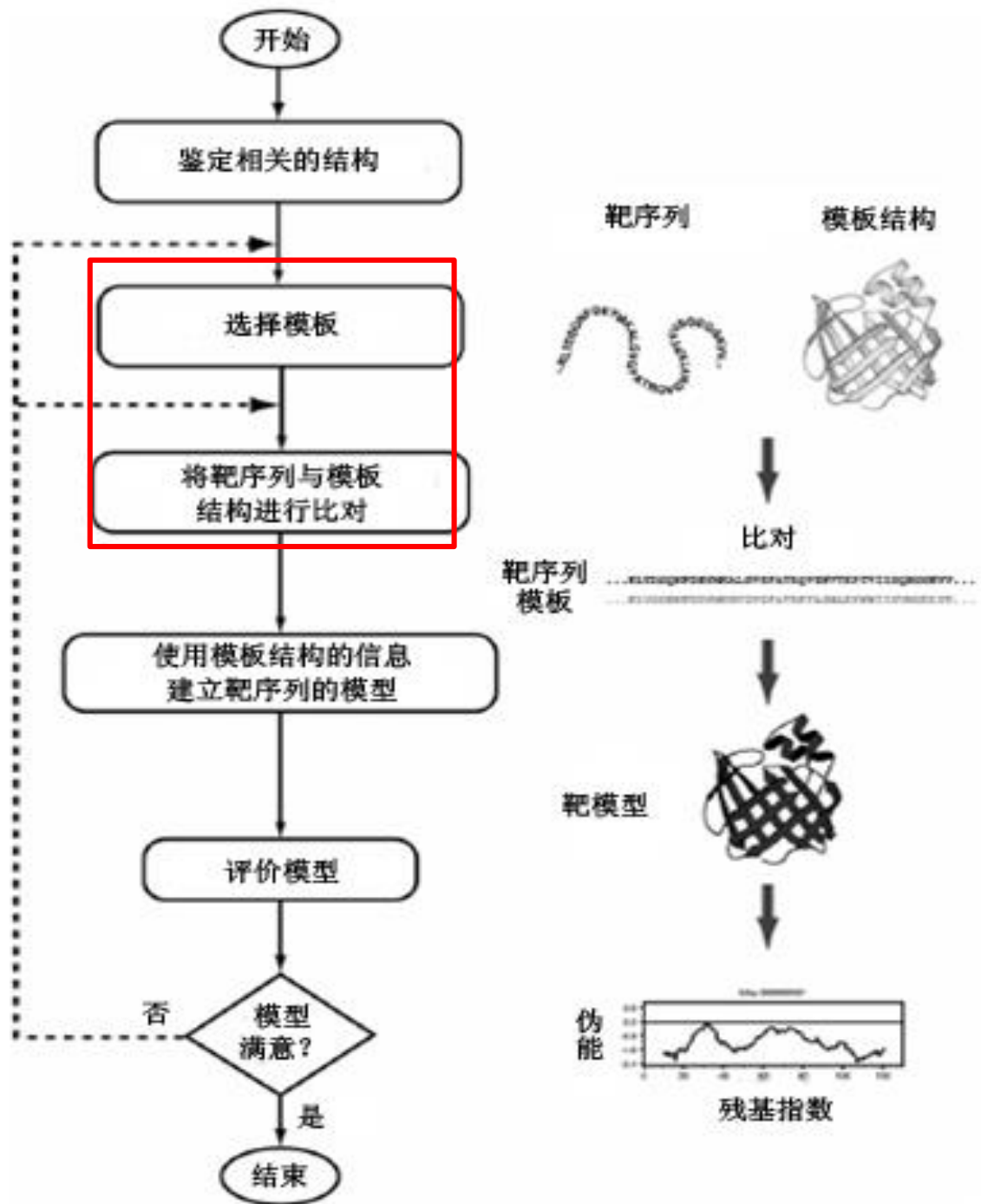
1、同源建模方法

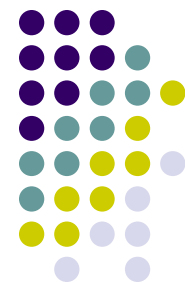
- 主要思想：

对于一个未知结构的蛋白质，找到一个**已知结构的同源蛋白质**，以该蛋白质的结构为**模板**，为未知结构的蛋白质建立结构模型。

- 依据：

任何一对蛋白质，如果两者的序列等同部分**超过30%**，则它们具有相似的三维结构，即两个蛋白质的基本折叠相同，只是在非螺旋和非折叠区域的一些细节部分有所不同。





预测结果准确率:

- 对于具有**60%**等同的序列，用上述方法所建立的三维模型非常准确。若序列的等同部分超过**60%**，则预测结果将**接近于实验**得到的测试结果。
- 一般如果序列的等同部分大于**30%**，则可以期望得到比较好的预测结果。



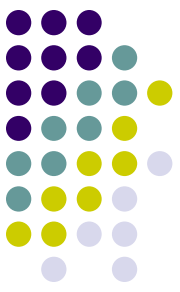
2、线索化方法（折叠识别方法）

- 有很多蛋白质具有相似的空间结构，但它们的序列**等同部分小于25%**，即远程同源。
- 对于这类蛋白质，很难通过序列比对找出它们之间的关系，必须设计新的分析方法。



- 对于一个未知结构的蛋白质（**U**），
如果找到一个**远程同源的已知结构（T）**，那么
可以根据**T**通过**远程同源建模**方法建立**U**的三维
结构模型。

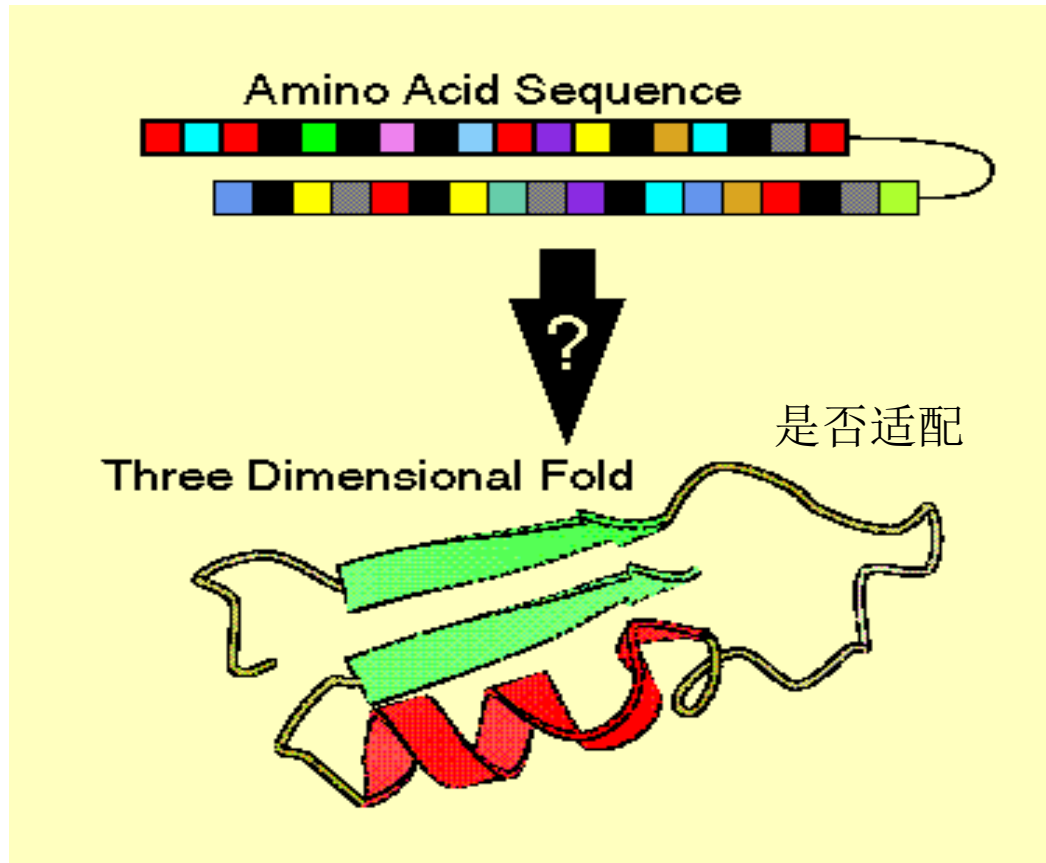
U ← T（远程同源）

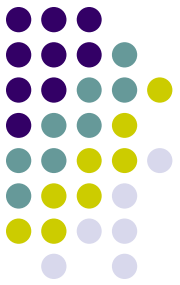


- 线索化方法一般有5个基本组成部分：
 - (1) 已知三维折叠结构的数据库；
 - (2) 一种适合于进行序列-结构比对的三维折叠信息的表示方法；
 - (3) 一个序列-结构匹配函数，该函数对匹配程度进行打分；
 - (4) 建立最优线索的策略，或者是进行序列-结构比对的策略；
 - (5) 一种评价序列-结构比对显著性的方法。



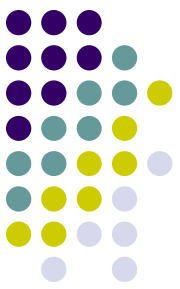
- 利用氨基酸的**结构倾向**（如形成**二级结构**的倾向、**疏水性**、**极性**等），**评价**一个序列所对应的结构是否能够互相适配。





3、从头预测方法

- 在既**没有**已知结构的**同源**蛋白质、也**没有**已知结构的**远程同源**蛋白质的情况下，
- 上述两种蛋白质结构预测的方法都不能用，这时只能采用从头预测方法，即（直接）仅仅根据序列本身来预测其结构。



- 从头预测方法一般由下列**3**个部分组成：

- (1) 一种蛋白质**几何的表示**方法

- 由于表示和处理所有原子和溶剂环境的计算开销非常大，因此需要对蛋白质和溶剂的表示形式作近似处理。

- (2) 一种**势函数**及其参数

- 通过对已知结构的蛋白质进行统计分析确定势函数中的各个参数

- (3) 一种构象**空间搜索**技术

- 构象空间搜索和势函数的建立是从头预测方法的关键

H-P 模型-[疏水(hydrophobic)-极性(polar)]

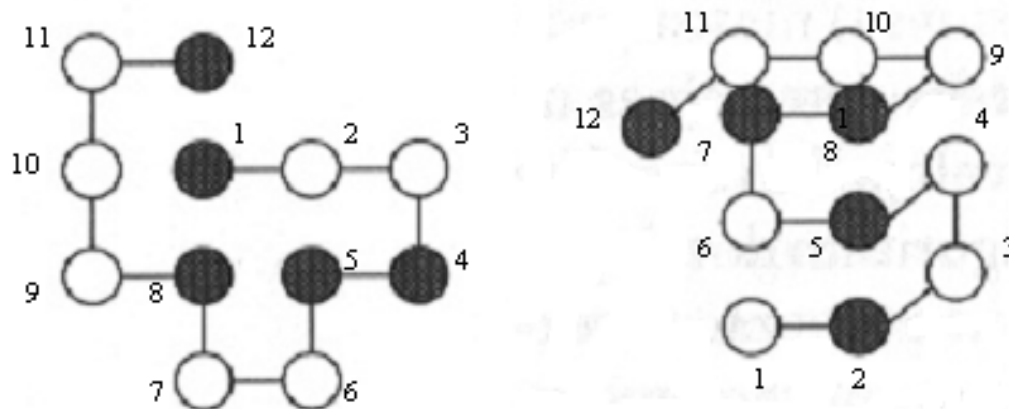


图 7-7 一个 12 个含有残基的多肽链的 (a) 二维和 (b) 三维 H-P 模型表示。疏水残基表示为黑色，极性残基表示为白色。

N端的氨基酸位于坐标系统的原点

第二个氨基酸位于坐标的 (1,0) 或 (1, 0, 0) 处。

H-P模型用一个固定半径的原子来表示蛋白质中每个氨基酸残基，从而进一步简化蛋白质结构。在这种表示方法中，原子被分为两种类型：疏水原子（H）和极性原子（P）

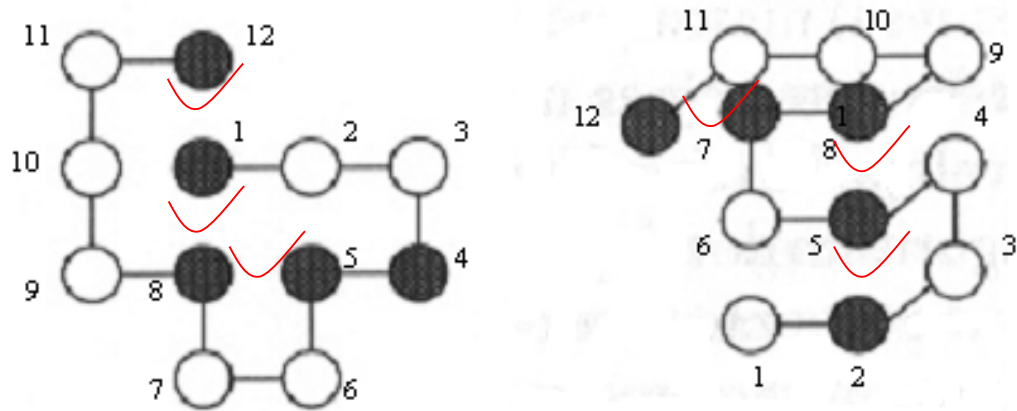
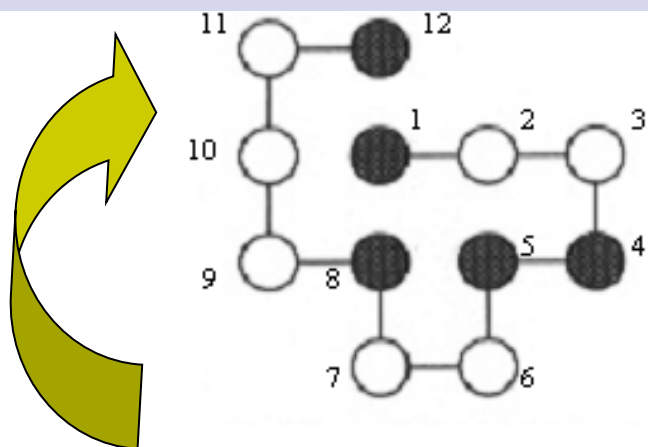


图 7-7 一个 12 个含有残基的多肽链的 (a) 二维和 (b) 三维 H-P 模型表示。疏水残基表示为黑色，极性残基表示为白色。

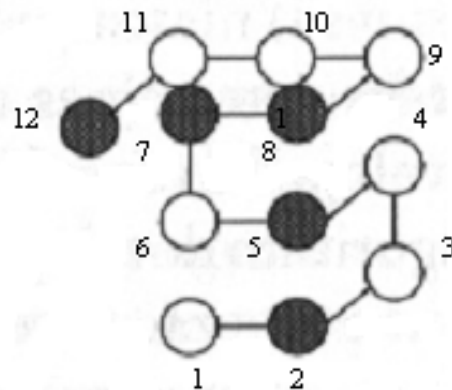
如何评价

- 基于疏水残基之间的接触进行打分
- 每一个H和H的接触（非相邻残基）对能量的贡献都为-1
- 最优的构象就是所有可能的构象中具有**最多H和H接触**的那个构象
- 图中的二维和三维构象的得分都是一3

搜索能量全局最小构象



(R, R, D, L, D, L, U, L, U, U, R)



(R, B, U, F, L, U, R, B, L, L, F)

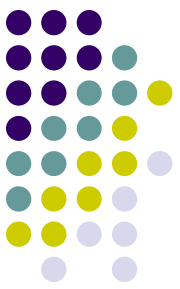
绝对方向表示一个特定的构象:

每一个位置上可选择的方向:

上、右、左和下 (**U**、**R**、**L**、**D**) ;

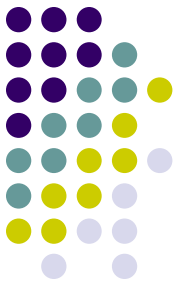
而对于三维模型:

上、右、左、下、后和前 (**U**、**R**、**L**、**D**、**B**、**F**) 。



更复杂的构象？

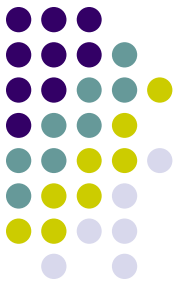
- 蛋白质模型中取消氨基酸定位于网格点的限制（去网格模型），更真实！
- 有很多选择：可以只考虑 α 碳原子，也可以考虑所有的骨架原子，甚至可以考虑所有的骨架原子和侧链原子
- 随着蛋白模型与实际情况越来越相符，模型的复杂性也越来越大。



能量函数和优化

需要考虑的相互作用

- 疏水作用
- 氢键
- 二硫桥
- 静电作用
- 范德华力
- 溶剂作用



- 分子力学方法

——假设正确的蛋白质折叠对应于最低能量的构象

- 分子力学势能是原子坐标的函数
- 势能函数由多项组成

成键作用：

化学键的伸缩能（键长）

弯曲能（键角）

扭转能（二面角）

非成键作用：

范德华力

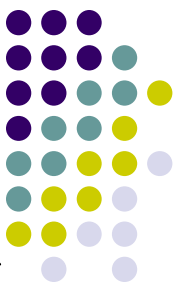
静电力

氢键

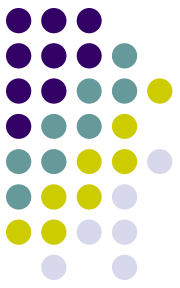
- 分子力学中的势能参数的来源

从头算（**ab initio**）和半经验计算结果

氨基酸和小分子的实验观察结果



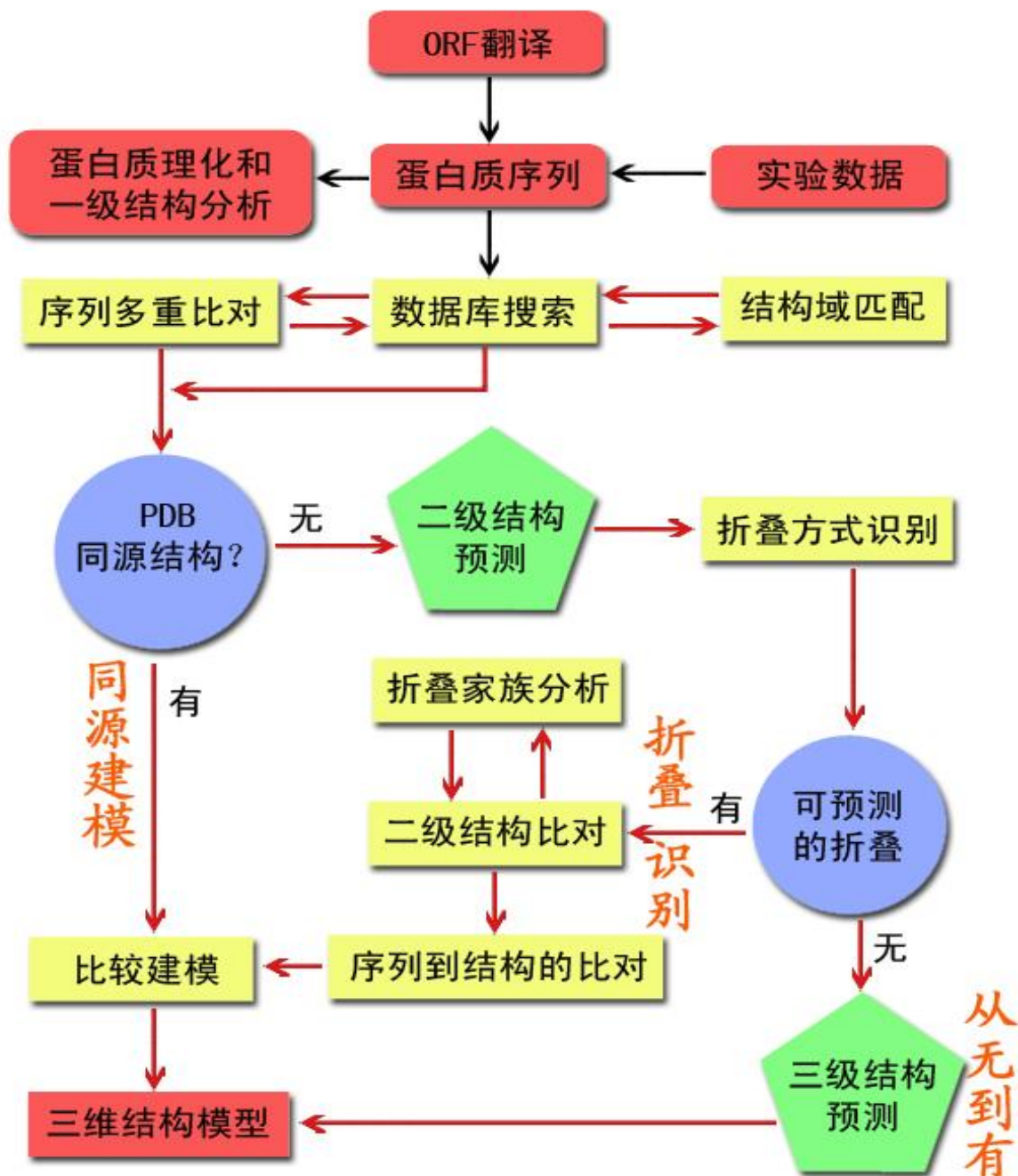
- 基于势函数或者力场的结构预测方法在实际应用中存在许多问题，主要原因：
 - 我们还没有完全了解究竟是哪些力决定了蛋白质的折叠过程，同时这些力之间又是如何相互作用的
 - 力场参数不精确，没有对溶剂处理的好方法
 - 构象搜索过程容易陷入局部能量极小点
 - 自然折叠的蛋白质结构与一般蛋白质构象之间的能量差比较小
 - 研究蛋白质折叠的计算量非常大



蛋白质三维结构预测方法比较

方法	特点	工具
同源建模法 (Homology/Comparative modelling)	基于序列同源比对，对于序列相似度>30%的序列模拟比较有效，最常用的方法	SWISS-MODEL , CPHmodels
线索化法/折叠识别法 (Threading/Fold recognition)	“穿”入已知的各种蛋白质折叠骨架内，适于对蛋白质核心结构进行预测，计算量大	PHYRE THREADER,
从头预测法 (<i>Ab initio/De novo</i> methods)	基于分子动力学，寻找能量最低的构象，计算量大，只能做小分子预测	HMMSTR/ ROSSETA

蛋白质结构预测

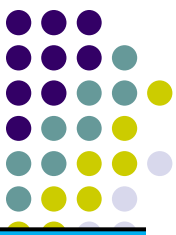


常用数据库

数据库	网站	备注
PDB	http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do	主要的蛋白质三维结构数据库
MMDB	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/MMDB/mmdb.shtml	NCBI维护的蛋白质结构数据库
Psdb	http://www.psc.edu/~deerfiel/PSdb/	从PDB和NRL-3D数据库中衍生出的数据库，含二级结构和三维结构信息
3DinSight	http://gibk26.bse.kyutech.ac.jp/jouhou/3dinsight/3DinSight.html	整合了结构、性质（氨基酸组成、热力学参数等）、生物学功能（突变点，相互作用等）的综合数据库，
FSSP	http://www.ebi.ac.uk/dali//fssp/	根据结构比对的蛋白质结构分类数据库
SCOP	http://scop.mrc-lmb.cam.ac.uk/scop/	蛋白质结构分类数据库，将已知结构蛋白进行有层次地分类
CATH	http://www.cathdb.info/latest/index.html	另一个有名的蛋白质结构和结构域主要结构分类库
MODBASE	http://modbase.compbio.ucsf.edu/modbase-cgi/index.cgi	用同源比对法生成的模型结构数据库
Enzyme Structure	http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/enzymes/	从PDB数据库中整理已知结构的酶蛋白数据库
HSSP	http://www.sander.ebi.ac.uk/hssp/	根据同源性到处的蛋白质结构数据库



模板搜索与比对		
工具	网站	备注
PSI-BLAST	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/	位置特异性叠代BLAST，可用来搜索远源家族序列
FASTA3	http://www.ebi.ac.uk/fasta33/	位于EBI的序列比对工具
SSEARCH	http://vega.igh.cnrs.fr/bin/ssearch-guess.cgi	采用Smith/Waterman法来进行序列比对
ClustalW	http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/index.html	多序列比对工具，位于EBI
T-Coffee	http://www.ebi.ac.uk/t-coffee/	用多种方法（如ClustalW、Dialign等）来构建多序列比对
Multalin	http://bioinfo.genopole-toulouse.prd.fr/multalin/multalin.html	一个老牌的多序列比对工具
Dali	http://www.ebi.ac.uk/dali/	三维结构比对网络服务器
VAST	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/VAST/vast.shtml	基于向量并列分析算法的三维结构比对工具
SAM-T99	http://www.soe.ucsc.edu/research/compbio/sam.html	用HMM法搜索蛋白质远源同源序列

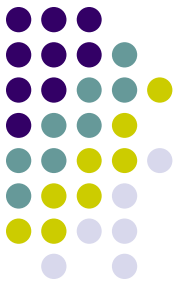


同源建模法

工具	网站	备注
SWISS-MODEL	http://swissmodel.expasy.org/	完整建模程序，采用同源性鉴定来确定模板蛋白，用户也可以自定义模板进行分析
CPHmodels	http://www.cbs.dtu.dk/services/CPHmodels/	基于神经网络的同源建模工具，用户只需提交序列，无高级选项
EsyPred3D	http://www.fundp.ac.be/urbm/bioinfo/esypred/	采用神经网络来提高同源建模准确性的预测工具
3Djigsaw	http://www.bmm.icnet.uk/servers/3djigsaw/	根据同源已知结构蛋白来建模的预测工具
MODELLER	http://www.salilab.org/modeller/	一个广泛使用的同源建模软件，需要用户对脚本有一定的了解

串线法

工具	网站	备注
3D-PSSM	http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~3dpssm/index2.html	第一个运用1D-3D序列profile来预测蛋白质折叠结构的网络服务器
Fugue	http://www-cryst.bioc.cam.ac.uk/~fugue/	以序列—结构比对搜索数据库来预测蛋白质折叠
HHpred	http://toolkit.tuebingen.mpg.de/hhpred	基于HMM-HMM比对搜索多个数据库来预测给定序列的的折叠结构
LOOPP	http://cbsuapps.tc.cornell.edu/loopp.aspx	学习、观察和输出蛋白质模式和结构工具
THREADER	http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/threader/	一个老牌的线索分析软件，对搜索远源蛋白序列较敏感
PROSPECT	http://compbio.ornl.gov/structure/prospect/index.html	蛋白质结构预测和评价工具包，能以一种非常简单的方式运行，对于高级用户，也提供了很多的可选项
123D+	http://123d.ncifcrf.gov/123D+.html	结合了序列概形，二级结构信息和接触势能来将待测蛋白“穿入”一系列结构来预测结构
SAM-T02	http://www.soe.ucsc.edu/research/compbio/HMM-apps/T02-query.html	基于HMM方法的蛋白质结构预测
GenThreader	http://bioinf.cs.ucl.ac.uk/psipred/psiform.html	使用结构评分和基于神经网络序列比对应来预测蛋白折叠结构



蛋白质三维结构预测

- **SWISS-MODEL**工具
 - <http://www.expasy.ch/swissmod/SWISS-MODEL.html>
- 同源建模方法
- 与PDB数据库已知结构的蛋白质序列比对进行预测



SWISS-MODEL

An Automated Comparative Protein Modelling Server

SIB - Biozentrum Basel site provided by:



SWISS-MODEL is a fully automated protein structure homology-modeling server, accessible via the [ExPASy](http://www.expasy.ch) web server, or from the program [DeepView](#) (Swiss Pdb-Viewer). The purpose of this server is to make Protein Modelling accessible to all biochemists and molecular biologists World Wide.

The present version of the server is 3.5 and is under constant improvement and debugging. In order to help us refine the sequence analysis and modelling algorithms, please [report](#) of possible bugs and problems with the modelling procedure.

SWISS-MODEL was initiated in 1993 by Manuel Peitsch, and is now being further developed within the [SIB - Swiss Institute of Bioinformatics](#) in collaboration between Torsten Schwede at the [Structural Bioinformatics Group](#), Biozentrum (University of Basel) and Nicolas Guex at [GlaxoSmithKline](#).
The computational resources for the SWISS-MODEL server are provided in collaboration by the Biozentrum (University Basel) and the [Advanced Biomedical Computing Center](#) (NCI Frederick, USA).

MENU

主要参数/选项



Modeling requests:

- [First Approach mode](#) ← 第一步模式
- [Alignment Interface](#)
- [Project \(optimise\) mode](#) ← 优化模式
- [Oligomer modeling](#)
- [GPCR mode](#)

输入用户Email (选填)

SwissModel Automatic Modelling 

Email:

Project Title:

Provide a protein sequence or a UniProt AC Code: 

← 粘贴protein.txt中
一条蛋白质序列

Submit Modelling Request

Options: 

BLAST E-value limit

0.00001



to select the best template.



Use a specific template:



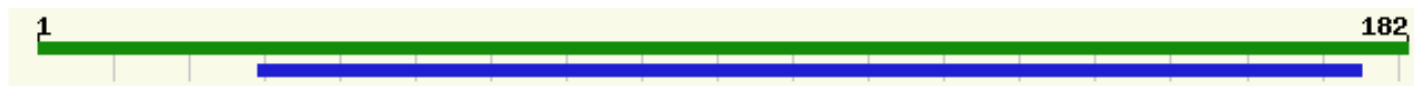
submit

← 比对e值
参照模板序列数目

输出结果



Workunit: P001601 Title:



Go to: [\[Template Selection\]](#) [\[Alignment\]](#) [\[Modelling Log\]](#) [\[Evaluation\]](#)

Print/Save this page as

Model Details: Segment 1



Model info:

modelled residue range: 30 to 176
based on template **1xlrA** (1.94 Å)
Sequence Identity [%]: 32
Evalue: 2.12e-10

display model: as [pdb](#) - as [DeepView project](#)
download model: as [pdb](#) - as [Deepview project](#) - as [text](#)

下载pdb
格式文件





Alignment [\[top\]](#)

```
TARGET      30                               EWL FDRSSLTRRL RTLSDNEFEV
1xlrA       1    shpaltqlra lryskeipal dpqll--dwl lledsmtkrf eqqg-ktvsv
```

```
TARGET
1xlrA              hhhhhhhh          hhhh hhh          hhhh hh      ssss
TARGET      53    IPLREAAGPM LPEECRVLGL QPGVTGWIRE VYLAGFGRPW VYARSVISHC
1xlrA       48    tmiregfveq neipeelp1l pkesrywlre illsadgcpw laartvvpvs
```

```
TARGET              sssssssss hhhhhh          sssssss sssssss sss sssssssssss
1xlrA              sssssssss hhhhhh          sssssss sssssss sss sssssssssss
TARGET      103   DVEGSDSALL QLGNIPLGSL LFGENPYKRS EIEVCRYPDA CNASSRPAYP
1xlrA       98    t1sgpelalq klgktp1lgry lftsst1trd fieigr---- -dag-----
```

```
TARGET              hhhh          sssss sssss
1xlrA              hhhh          sssss sssssss      s
TARGET      153   LWARRSVFSR RQSRVLVHEM FLPA ---
1xlrA       137   lwgrrsr1rl sgkpl1ltel flpasply
```

```
TARGET              sssssssssss s sssssssss s
1xlrA              sssssssssss s sssssssss s
```

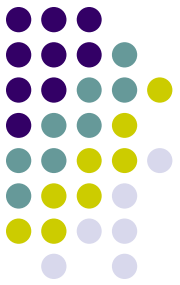
与模板序列
比对结果，
并显示二级
结构区域



- **Phyre**



Version 0.2



-<http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre/>

The Phyre webserver is for **Academic use only**
For in-house and/or commercial use please click [here](#)

Note: [Other tools available from our lab \(function prediction, docking, etc.\)](#)

E-mail Address	
Optional Job description	
蛋白质描述 (选填)	
Amino Acid Sequence	序列提交框 (氨基酸单字母)
Quick Phyre Search	

Sequence logo for the 60 amino acid region of the protein. The y-axis represents information content in bits (0.00 to 0.25). The x-axis represents amino acid positions (10 to 60). The logo displays the probability of each amino acid at each position. A black arrow points to position 40, which is highlighted in red. The sequence below the logo is: MEVAYRFSQPHLEWNSYGHWRSSI AATQREWLFDRSSLTRRLRTLSDNEFEVIPLREAAGPML. The sequence is color-coded to match the logo: MEVAYRFSQPHLEWNSYGHWRSSI AATQREWLFDRSSLTRRLRTLSDNEFEVIPLREAAGPML.

A sequence logo visualization showing nucleotide conservation across positions 0 to 60. The top row shows 'd' at position 0 and 'd' at position 24. The bottom row shows a sequence of numbers from 9 to 1. A yellow arrow points to position 42.

1 EVAYRFSQPHLE NSYGH RSSIAATQRE LFDXXXXXXXXXXXXDNEFEVIPLREAAGP LPEECRVLGLQPGVTG IREVYLAGFGRP
EVAYRFSQPHLE NSYGH RSSIAATQRE LFDXXXXXXXXXXXXDNEFEVIPLREAAGP LPEECRVLGLQPGVTG IREVYLAGFGRP
LD L SADRLPSPLEPALHD LydKGS LTRRL TELADGAFSVTPLHEA QSLRTDECAALGVPADSEG VREVYLCGHGQP
AAAVA LPYSQLATD IDQPTLD LFDDEGSLTRRL TRLSIDHFSVTPLFEG QPLRDDECAALGIAAGAEG VREVYLRGHGQP
AAAVA LPYSQLATTLDQPTLD LFDDEGSLTRRL TRLSHDHFSVTPLFEG QPLRDDECAALGLAPGEEG VREVYLRGHDQP
PHA ALAHPP R L TNAQLHPQPAAGVRD LFNEDSLTRRL TALSDDGFSVTPLQEG QRLRNDECAALGVADGSQG VREVYLRGHGQP
TQQSPAFIGPA LEREQLIDAPDPVLD LFNQDSLTRRL DRLSDGRFSVFPQFEG QPLRPDECLALGLPEAGEG VREVYLRGNGNN
SYESPL AAVA LPYSQLATD IDQPTLD LFDDEGSLTRRL TRLSDFHFSVTPLFEG QPLRDDECAALGIAAGAEG VREVYLRGHGQP
TQQSPAFISPI LKREQLIDVPEP IMLD LFNQDSLTRRL DRLSDGGFSVFPQFEG QALRRDECLALGLPLASEG VREVYLCGNDNN
LRADQL SSVSPTVLD LFDDEGSLTRRL TALADGAFRVEPLLEG QTLRDDECAALGLVPPGSSG VREVYLRGHGQP
AAAVA LAYPQLAVD IDQPALD LFDDEGSLTRRL TRLSHDHFSVTPLFEG QALRDDECAALGLIAPGAEG VREVYLRGHGQP
SV IRLSFPyIQ FSPEKIDQLPKSPLKDLL SKGSLTQKLRSCHAEFEVKVLGEGTLTPFSGE FPSQSQA VREVLLCLDGIP
APAFQ LGADQLHPAPPAVLAD LFDGSLTRRL TALSGRFAVTPLAEG QVLRDDECTALDVVPGSTG VREVYLLGAERP
AP LRADQL SSVSPAVLD LFDDEGSLTRRL TALADGAFRVEPLLEG QLLRDDECAALGLVPEGSTG VREVYLRGHGQP
NVT SLSFPyIQ FCADRTDKLPPSPLKE VLLA PGSLTKKLKTCNQFEVKVLGEGQLAPFKDEY PQQGSV VREVLLCLDNVP
LRADQL SSVSPAVLD LFDDEGSLTRRL TALADGAFRVEPLLEG QTLRDDECAALGLVPPGSSG VREVYLRGHGQP
LRADQL SSVSPAVLD LFDDEGSLTRRL TALADGAFRVEPLLEG QTLRDDECAALGLVPTGSSG VREVYLRGHGQP
PHS MP PAPAPI LVQSKLSPPFGTAVAN LFDGSLTRRL TRLSHNAFSAVTPLVQE QTLRNDECAALGLEQSEG VREVYLRGHGQA
LRADQL SSVSPAVLD LFDDEGSLTRRL TALADGAFRVEPLLEG QTLRDDECAALGLVPTGSSG VREVYLRGHGQP
VRPQSEL TPLPDTSTLD LFDDEGSLTRRL THLSDDGFSVTPLFEG QTLRDDECAALDLAEGSEG VREVYLRGHGQA
SVT SLSFPyIQ FCADNAKNLPSSPLKE VLLA PGSLTQKLKGCCKFEVKILGEGQCVPLEGEY PKQNAV VREVLLCLDSVP



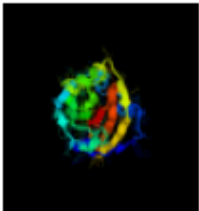
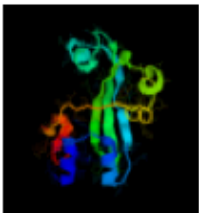
序列比对
一致性

靶 标 蛋
白 模 型

折叠子描述

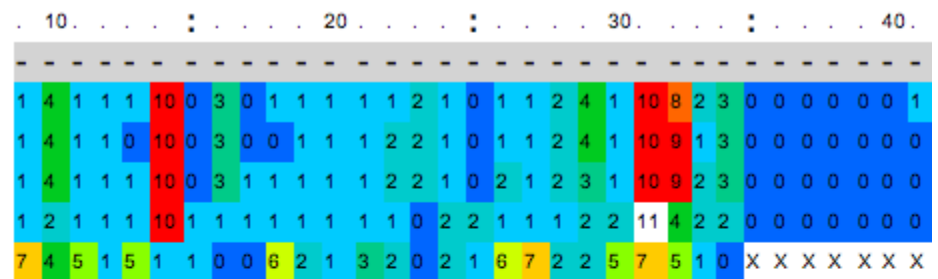
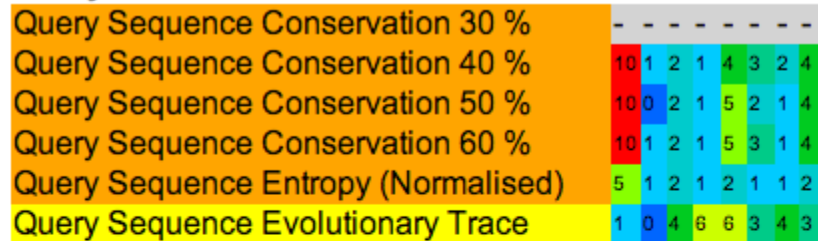
模板蛋白结
构分类信息

Fold Recognition

View Alignments	SCOP Code	View Model	E-value	Estimated Precision	BioText	Fold/PDB descriptor	Superfamily	Family
序列比对结果 	d1tt8a_ (length:164) 27% i.d. 模板长度	 	3e-18	100 %	n/a	Chorismate lyase	Chorismate lyase	Chorismate lyase
	c2nwiB_ (length:172) 15% i.d.	 	0.00054	95 %	n/a	PDB header: structural genomics, unknown function	Chain: B: PDB Molecule: hypothetical protein;	PDB title: crystal structure of protein af1396 from archaeoglobus2 fulgidus pfam duf98



Query Index



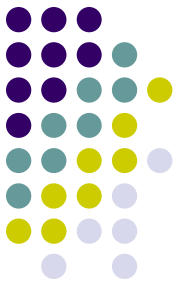
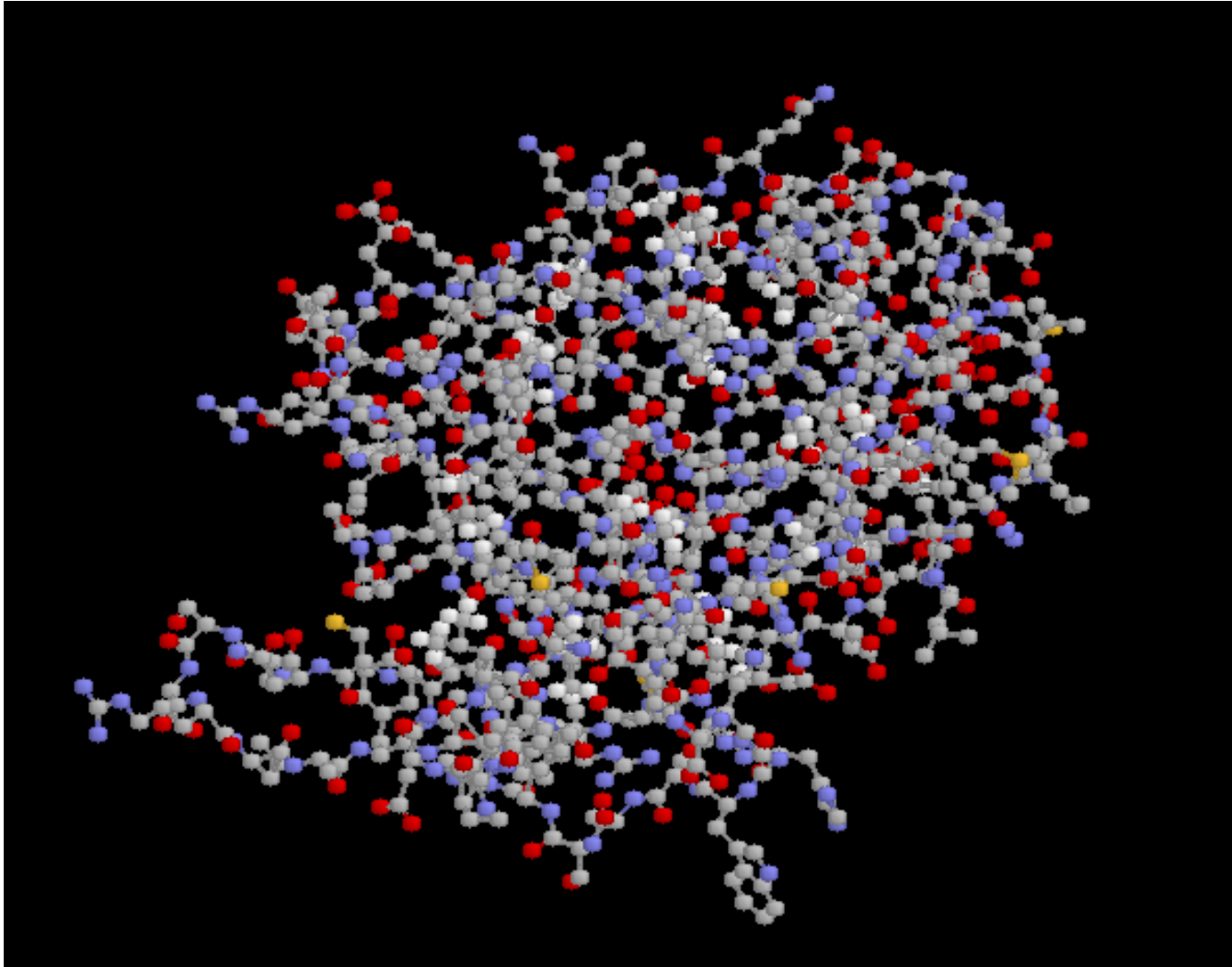
Query Predicted Secondary Structure

Query Sequence	MEVAYRFS- - - QPHLEWNSYGHWRSSI AATQREWLFDRSSLTRR
Match Quality	+ + + + + - + - + + + + + + + + + - - - - -
Alignment Accuracy	
d1tt8a_Sequence	- - - - - SHPALTLQLRALRYSKEIPALDPQLLDWLLLEDSTMTKR
d1tt8a_Predicted Secondary Structure	- - - - - C C C C C C C C C H H H H C C C C C C C C C H H H H H H H C C C C C H H H H H
d1tt8a_Known Secondary Structure	- - - - -

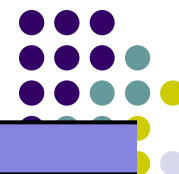
Model Pockets/Cavities/Clefts

Consensus Function

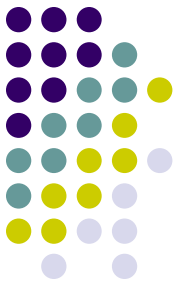
Template Index



常用蛋白质三维结构观察和修改工具



工具	网站	备注
Swiss-PdbViewer	http://ca.expasy.org/spdbv/	一个界面非常友好的工具，可以分析蛋白质的结构性质，比较活性位点或突变点
Jmol	http://jmol.sourceforge.net/	一个基于Java语言开发的三维观察工具，大多是作为一个内嵌式网页工具快速游览结构数据库数据
MolMol	http://www.mol.biol.ethz.ch/wuthrich/software/molmol/	免费的PDB三维分子观察软件，可以通过处理生成很漂亮的图形文件
PyMol	http://pymol.sourceforge.net/	一个基于开源的三维观察工具，有很多额外的插件来提升功能
Rasmol	http://www.bernstein-plus-sons.com/software/rasmol/	很有名的三维观察软件，操作界面简介，用命令行实现多种功能
VMD	http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/	用内建的脚本来浏览、分析三维结构，还可以以动画的形式模拟蛋白质结构
Chime	http://www.mdl.com/products/framework/chime/index.jsp	网络浏览器插件，可以在网页中直接观察PDB格式的文件
Chimera	http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/index.html	免费分子模拟显示程序，还包括结构比对、药物筛选等功能
ICM-Browser	http://www.molsoft.com/icm_browser.html	三维分子游览工具，有序列比对显示功能，由MolSodt公司免费推出



Chime网络浏览器插件

- Chime-
<http://www.mdl.com/products/framework/chime/index.jsp>
- 基于浏览器的三维结构观察工具
- 安装后在Internet Explorer下的
PLUGINS文件夹中会有:

npchime.dll (plugins folder)

npchime.zip (plugins folder, used for LiveConnect)

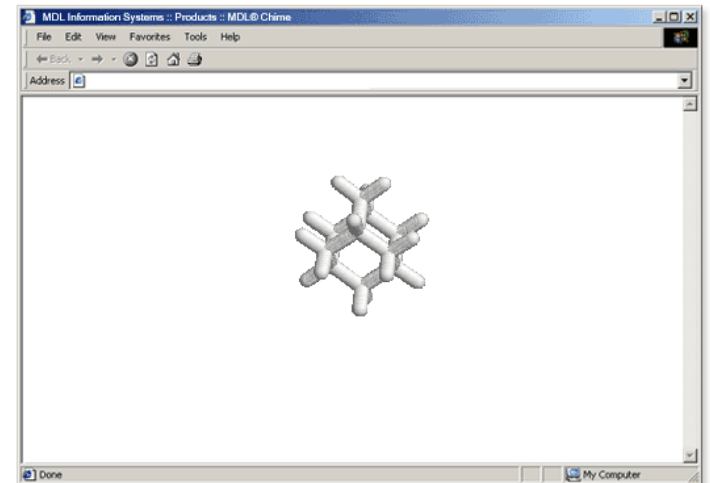
NOTE: Do not unzip this file

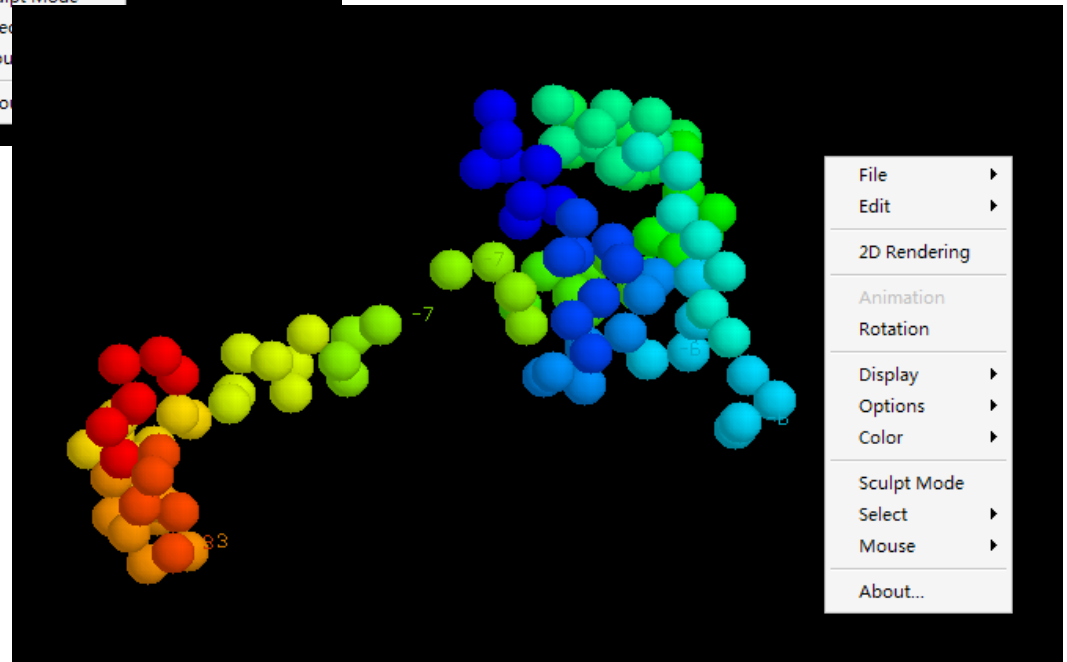
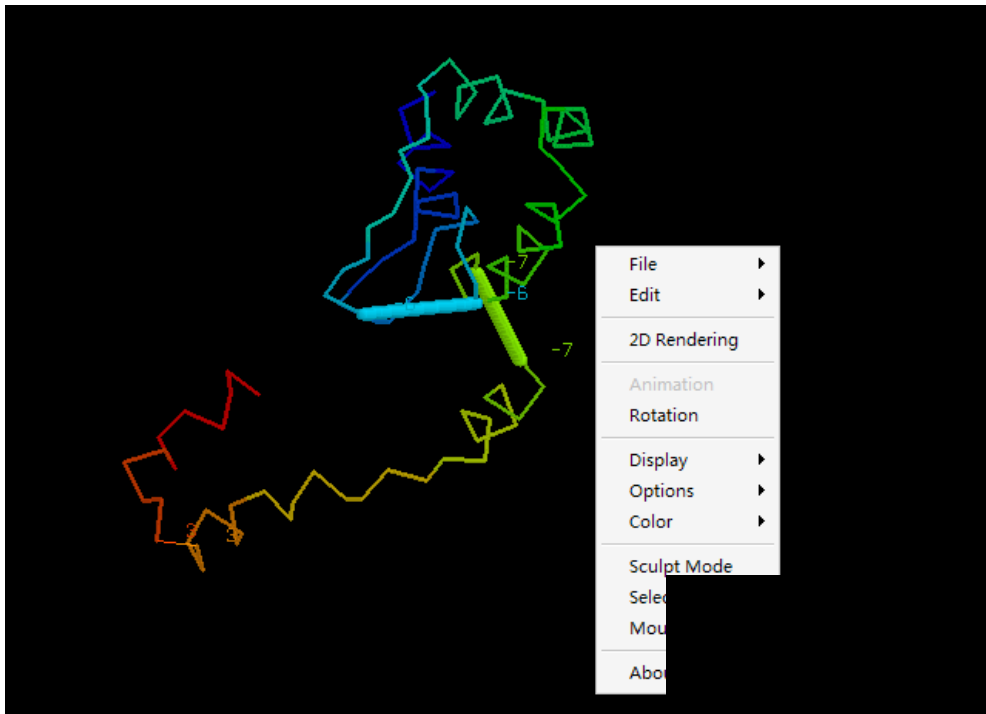
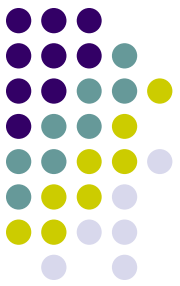
chimepro.html (plugins folder, the release notes for Chime)

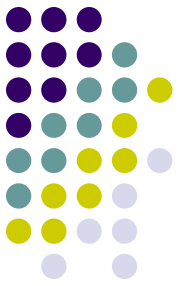
chime26.isu (plugins folder, used to uninstall Chime)

sculptapi.dll (Windows System folder, used for Sculpt)

ChimeShim.dll (plugins folder, Internet Explorer only)

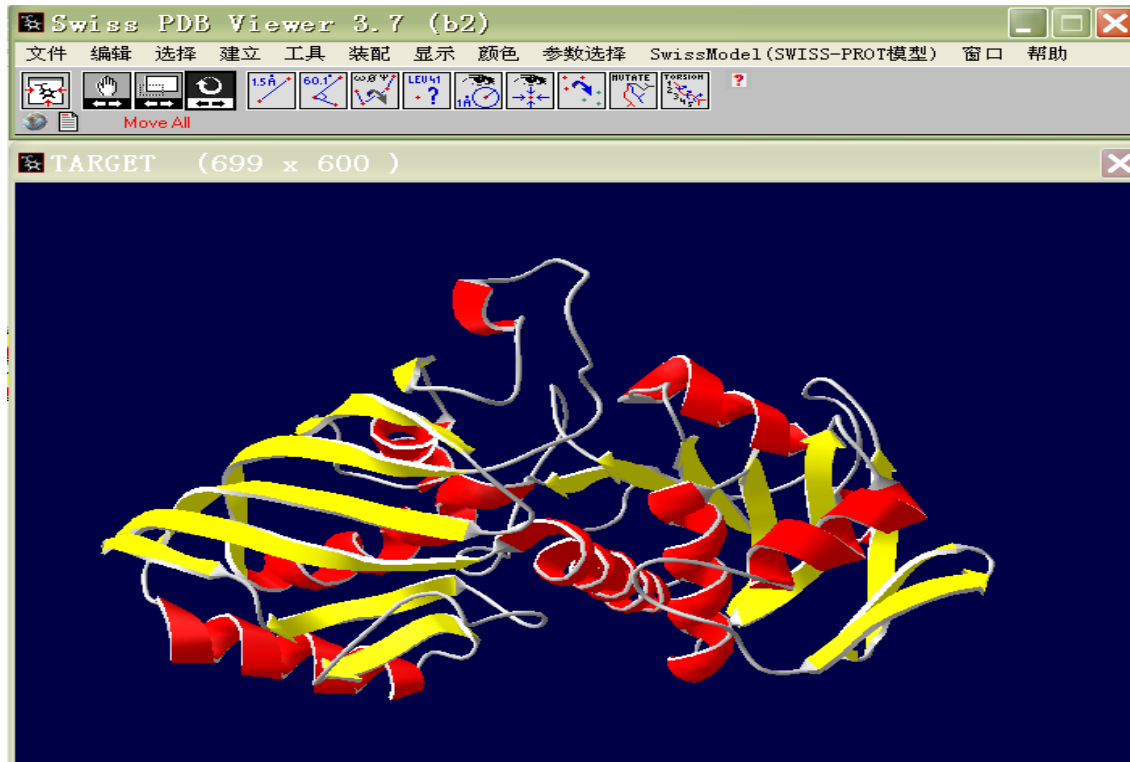






SWISS-PdbView观察三维模型

- SWISS-PdbView工具
 - <http://swissmodel.expasy.org/spdbv/>
- 观察和修改分子的三维结构



控制面板

菜单栏/
工具栏

图层窗口

主窗口

序列联配窗口

The screenshot displays the Swiss-Prot Viewer 3.1 (B2) interface. The main window shows a 3D protein structure with a blue background. The structure is composed of several chains, with some highlighted in red and yellow. The interface includes a menu bar at the top with options like '文件', '编辑', '选择', '建立', '工具', '装配', '显示', '颜色', '参数选择', 'SwissModel (SWISS-PROT模型)', '窗口', and '帮助'. Below the menu bar is a toolbar with various icons for manipulating the model. The 'Layers Infos' window is open, showing a table of layers and their properties. The 'Alignment' window is also open, displaying a sequence alignment between the target protein and several reference proteins. The 'Control Panel' is visible on the right side of the interface.

Layer	vis	mov	axis	CA	O	H	Hbnd	Hdst	side	HOH	cyc	Sel
TARGET	v	v										333
1j0x0												0
1j0xP												330
1j0xQ												331
1j0xR												331
3gpdR												312

Alignment window details:

TARGET
E = 227.8
smooth = 2
default: PP

Sequence alignment:

TARGET: VKVGVND RI GRLVTAAAFNS DI VAI ND LNYMVYMFQ

1j0x0: VKVGVNGFGRI GRLVTAAAFNSGKVDVVAI NDPFI DLHYMVYMFQYDSTHGKFGHT

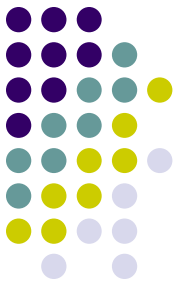
1j0xP: VKVGVNGFGRI GRLVTAAAFNSGKVDVVAI NDPFI DLHYMVYMFQYDSTHGKFGHT

1j0xQ: VKVGVNGFGRI GRLVTAAAFNSGKVDVVAI NDPFI DLHYMVYMFQYDSTHGKFGHT

1j0xR: VKVGVNGFGRI GRLVTAAAFNSGKVDVVAI NDPFI DLHYMVYMFQYDSTHGKFGHT

Control Panel details:

group	show	side	labl	ribn	col	B
s VAL3	v	v				
s LYS4	v	v				
s VAL5	v	v				
s GLY6	v	v				
s VAL7	v	v				
s ASN8	v	v				
s GLY9	v	v				
PHE10	v	v				
GLY11	v	v				
h ARG12	v	v				
h ILE13	v	v				
h GLY14	v	v				
h ARG15	v	v				
h LEU16	v	v				
h VAL17	v	v				
h THR18	v	v				
h ARG19	v	v				
h ALA20	v	v				
h ALA21	v	v				
h PHE22	v	v				
h ASN23	v	v				
h SER24	v	v				
GLY25	v	v				
LYS26	v	v				
VAL27	v	v				
s ASP28	v	v				
s ILE29	v	v				
s VAL30	v	v				
s ALA31	v	v				
s ILE32	v	v				
s ASN33	v	v				
s ASP34	v	v				
PRO35	v	v				
PHE36	v	v				
ILE37	v	v				
ASP38	v	v				
h LEU39	v	v				
h ASN40	v	v				
h TYR41	v	v				
h MET42	v	v				
h VAL43	v	v				
h TYR44	v	v				
h MET45	v	v				
h PHE46	v	v				
h GLN47	v	v				
TYR48	v	v				
ASP49	v	v				
SER50	v	v				



课堂复习题

1. 下列关于序列比对的说法，哪些是正确的？并给出理由。
 - ① 序列比对可以分为全局比对和局部比对，全局比对是将两条序列从头到尾进行比对，局部比对是将两条序列中最相似的部分进行比对。
 - ② 序列比对可以分为单序列比对和多序列比对，单序列比对是将一条查询序列与一个序列库进行比对，多序列比对是将多条序列进行两两或多重比对。

2. 请简要介绍多重序列比对的原理和作用。